Konfiguracja produkcji i histogramów

Pythia 8

Ustawienie	Wartość
Zderzenia	pp
Beams:eCM	13600 GeV
Tryb	minimum bias (SoftQCD = inelastic)
Zdarzenia	100 000

Histogramy

Zmienna	Zakres	Biny
N	0–400	400
pT	0–10 GeV	100
η	−5 do 5	100
φ	0–π	64

Kategorie: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$. Do drzewa trafiają tylko cząstki z isFinal().

Konfiguracja produkcji i histogramów

Pythia 8

Ustawienie	Wartość
Zderzenia	pp
Beams:eCM	13600 GeV
Tryb	minimum bias (SoftQCD = inelastic)
Zdarzenia	100 000

Histogramy

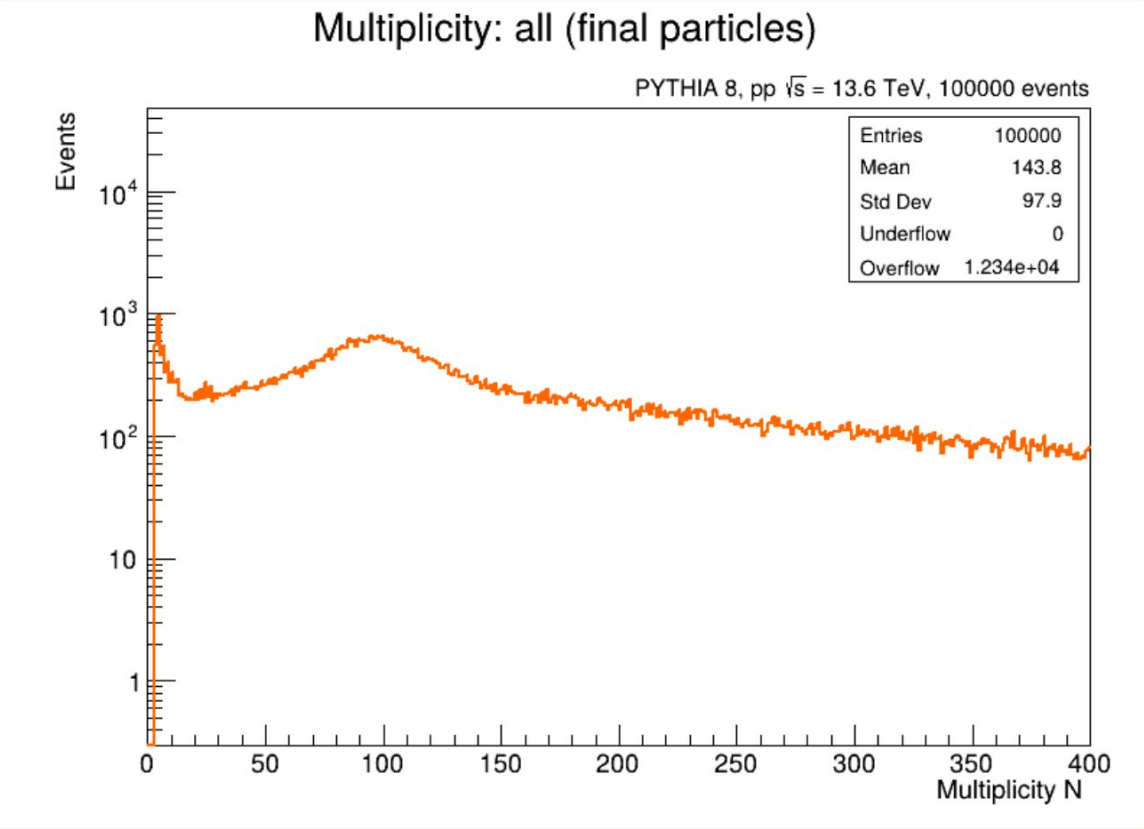
Zmienna	Zakres	Biny
N	0–400	400
pT	0–10 GeV	100
η	−5 do 5	100
φ	0–π	64

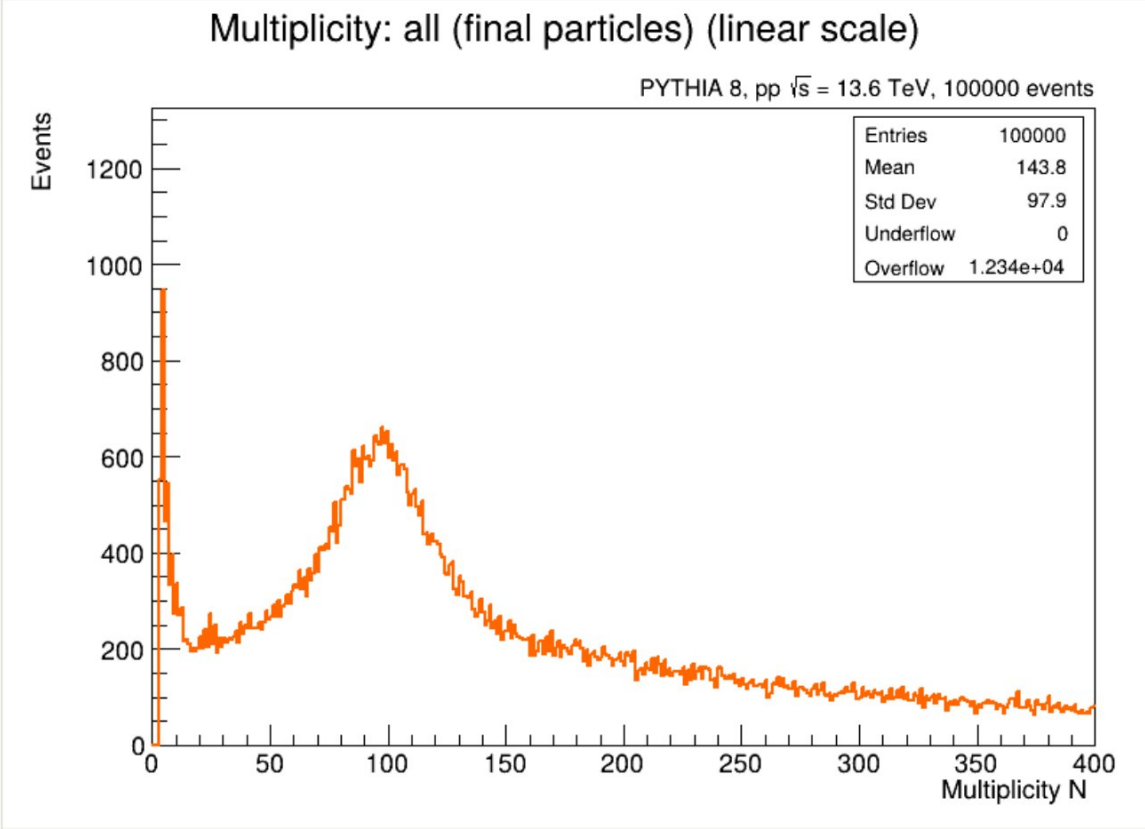
Kategorie: all, ch, π^+, π^-, K^+, K^-, p, $\bar{p}$. Do drzewa trafiają tylko cząstki z isFinal().

Krotność N

Wszystkie cząstki finalne

hN_all



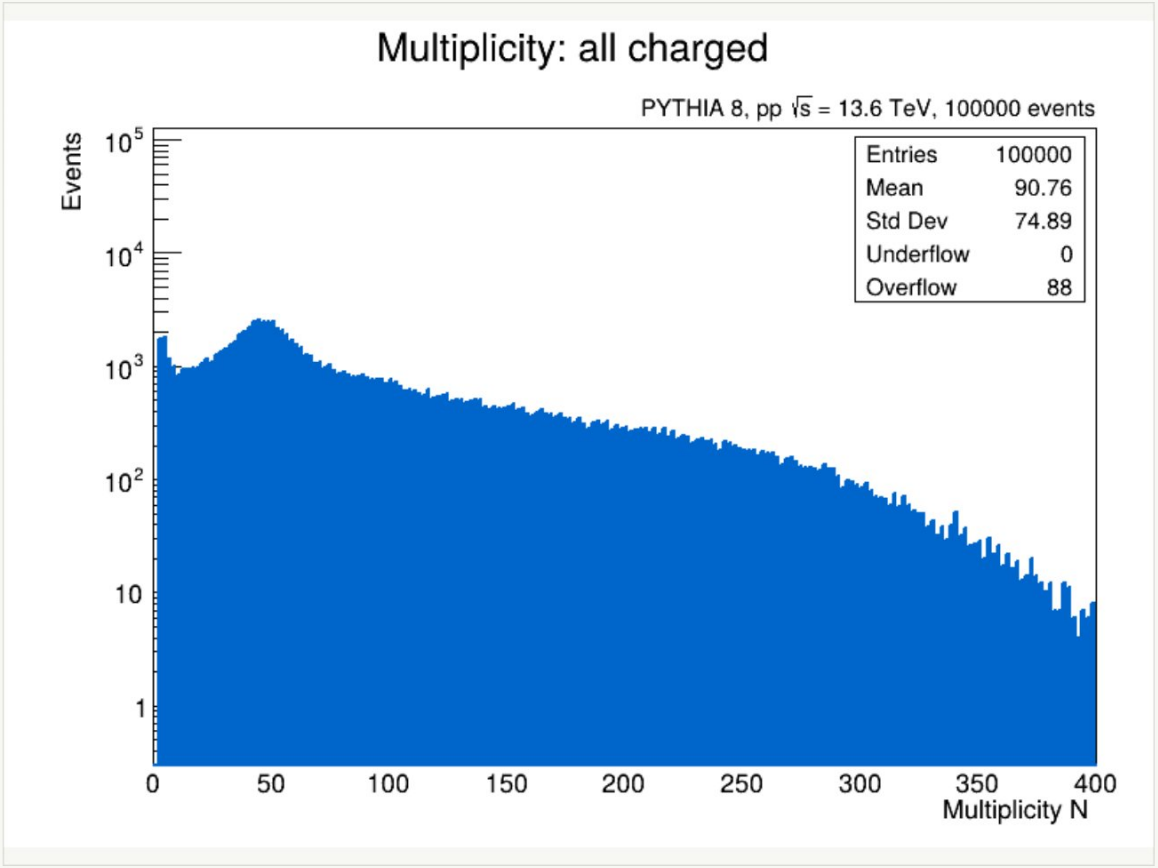


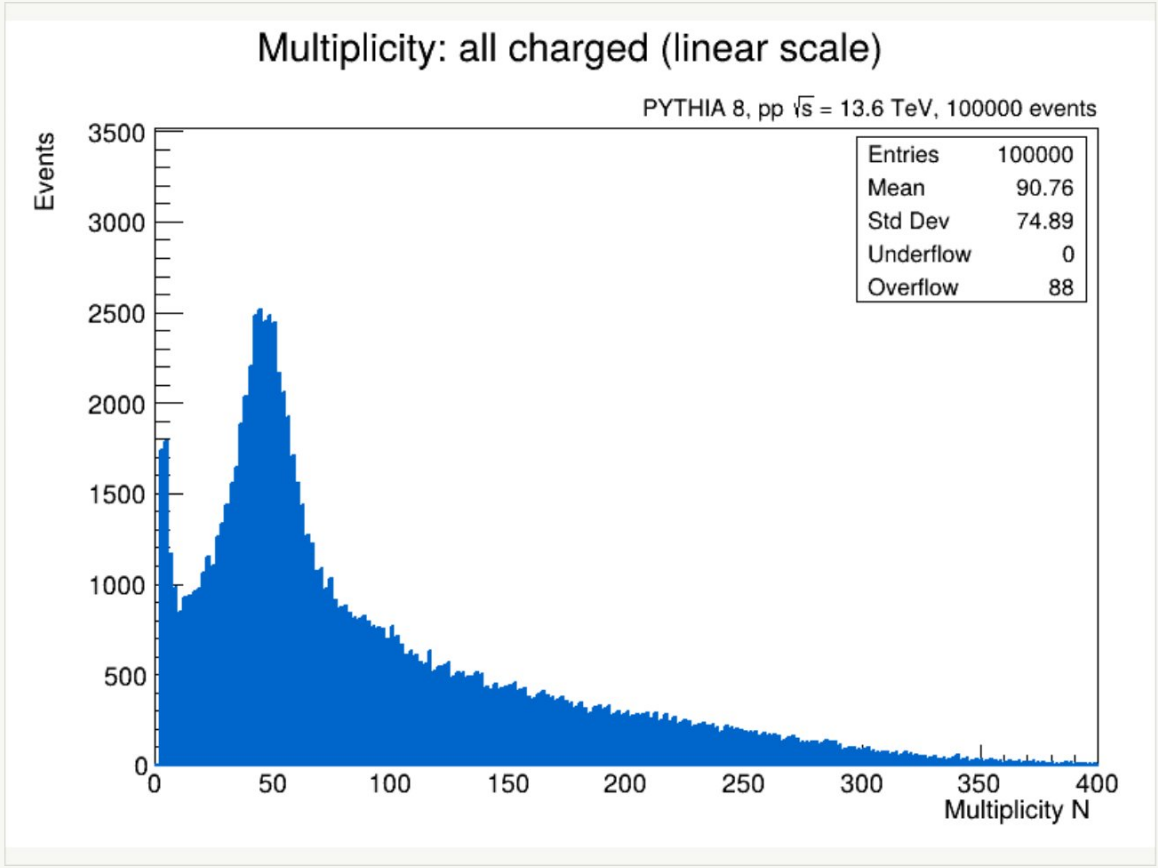
Ponad 12% cząstek finalnych nie zmieściło się na wykresie w danym zakresie

Krotność N

Cząstki naładowane

hN_ch

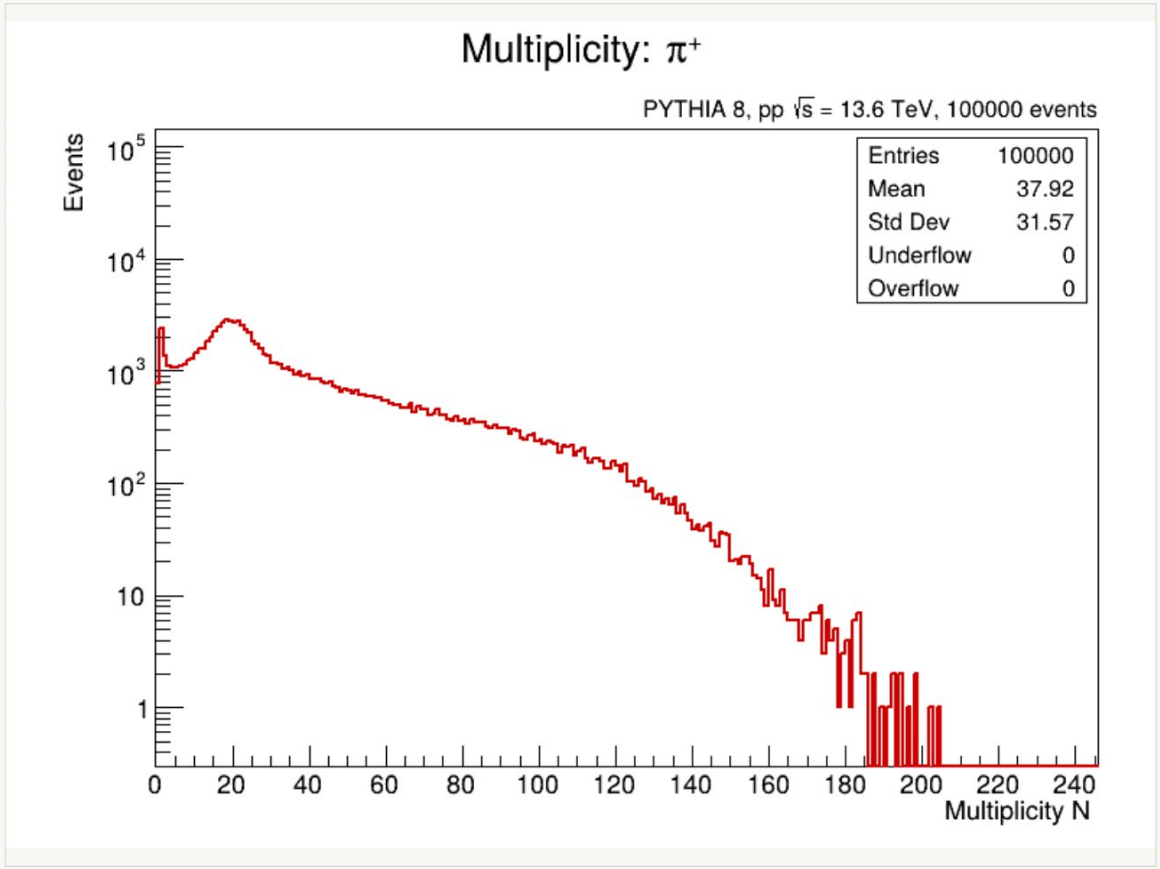


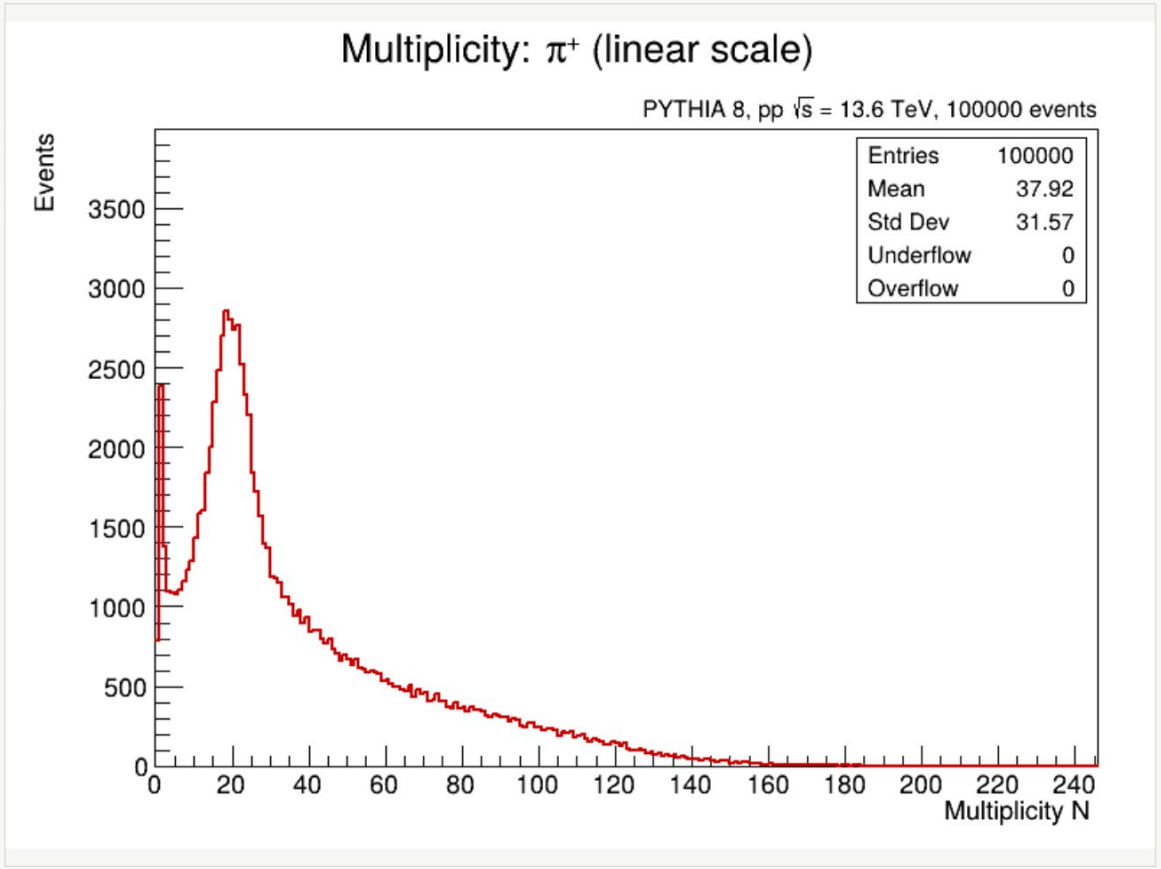


Krotność N

Piony π^+

hN_pip

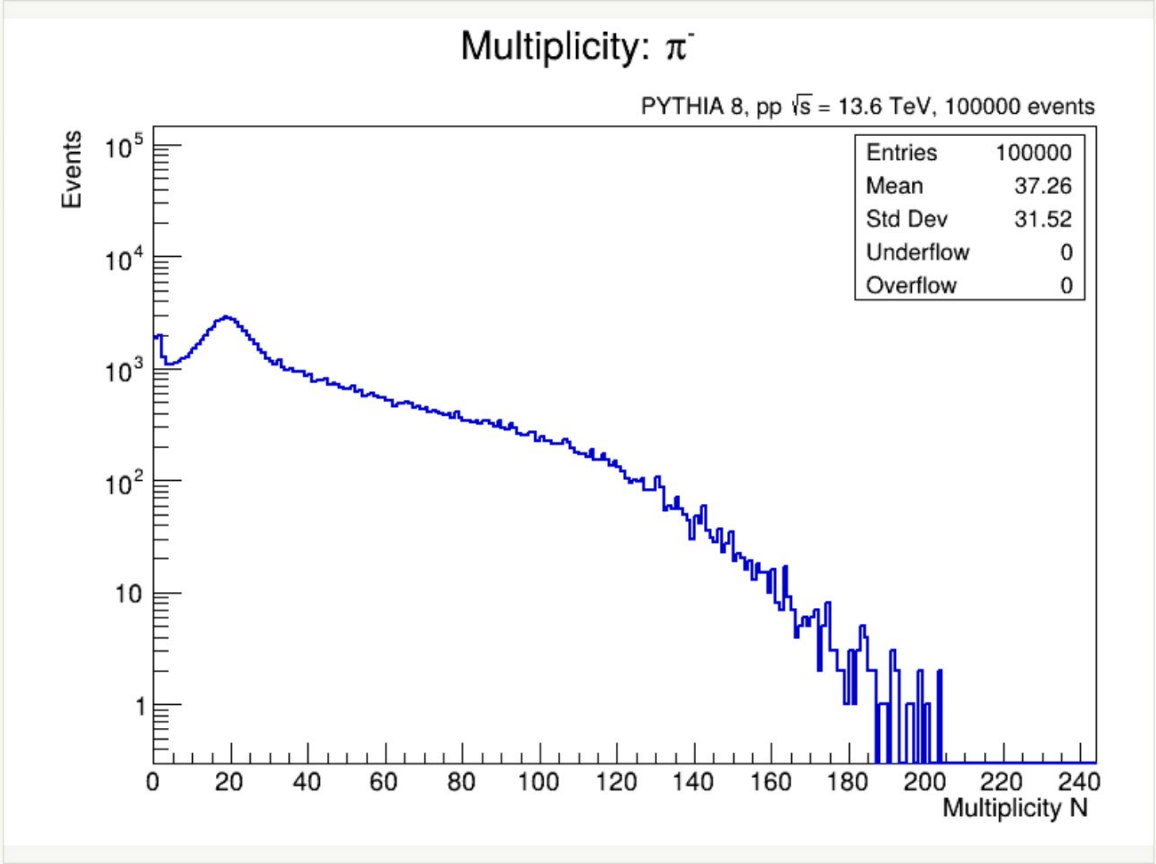


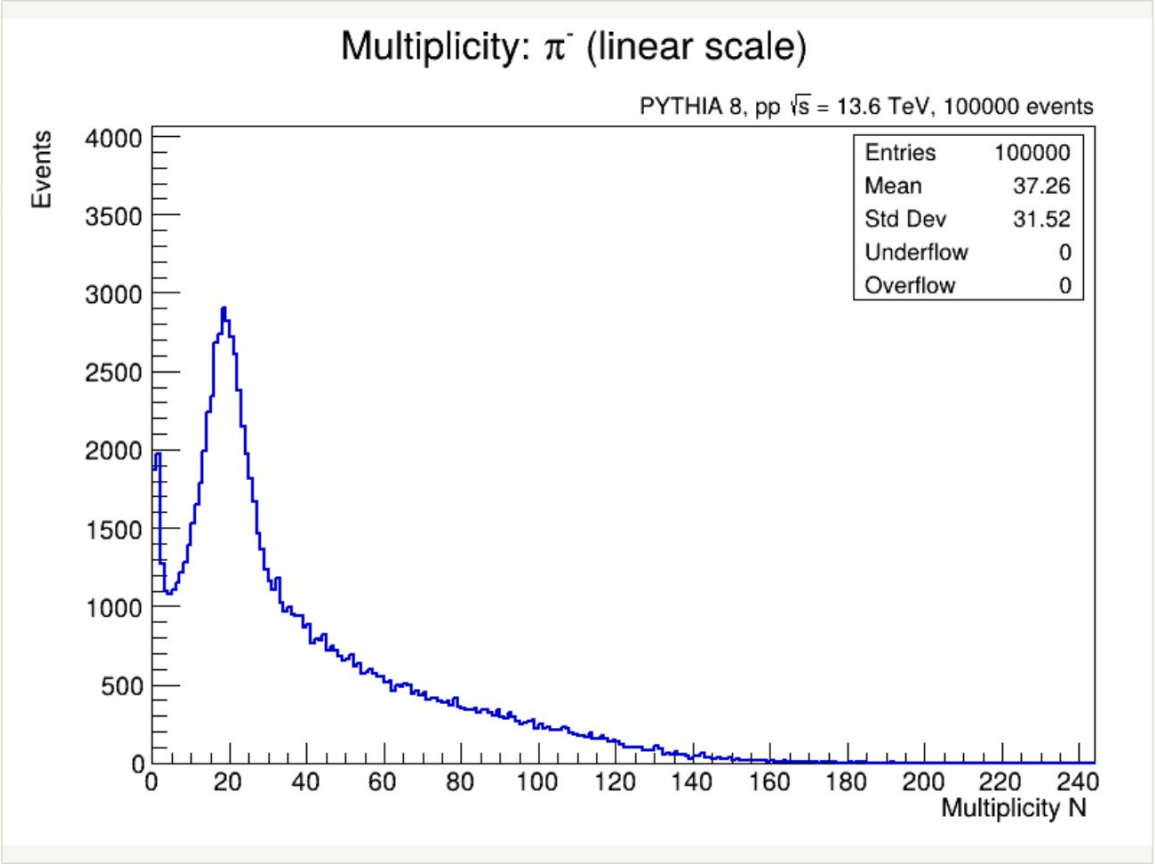


Krotność N

Piony π^-

hN_pim

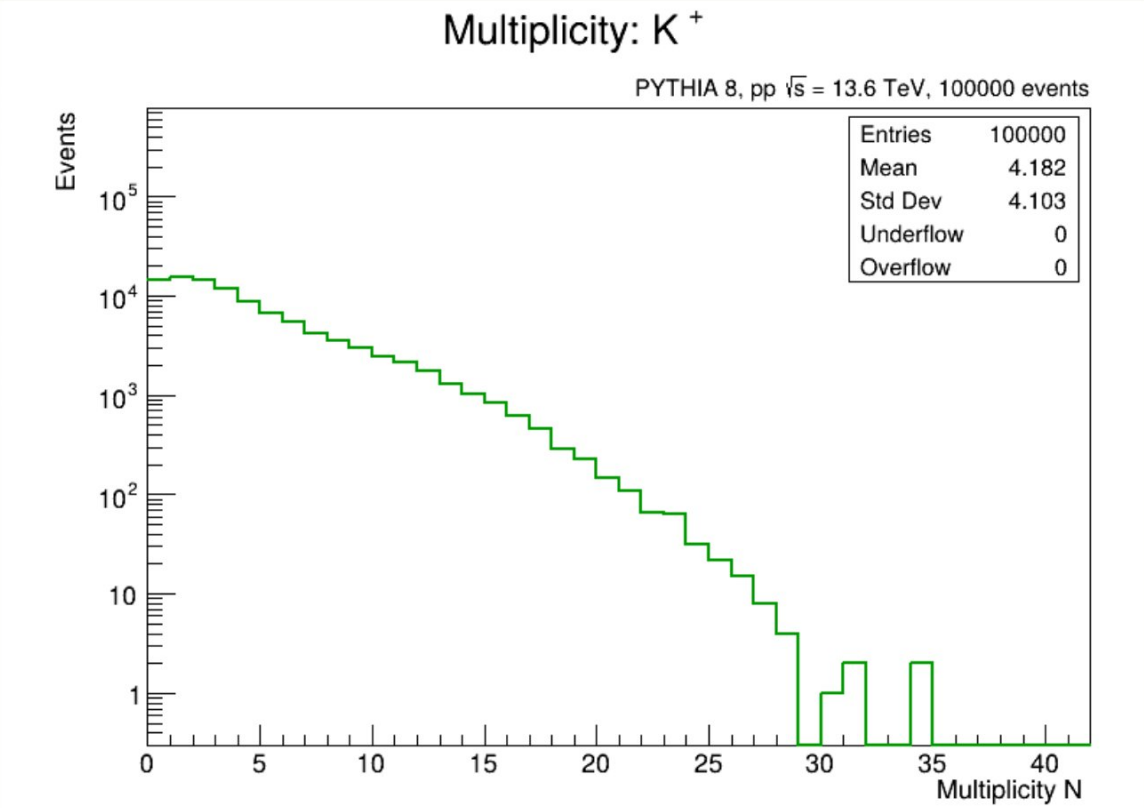


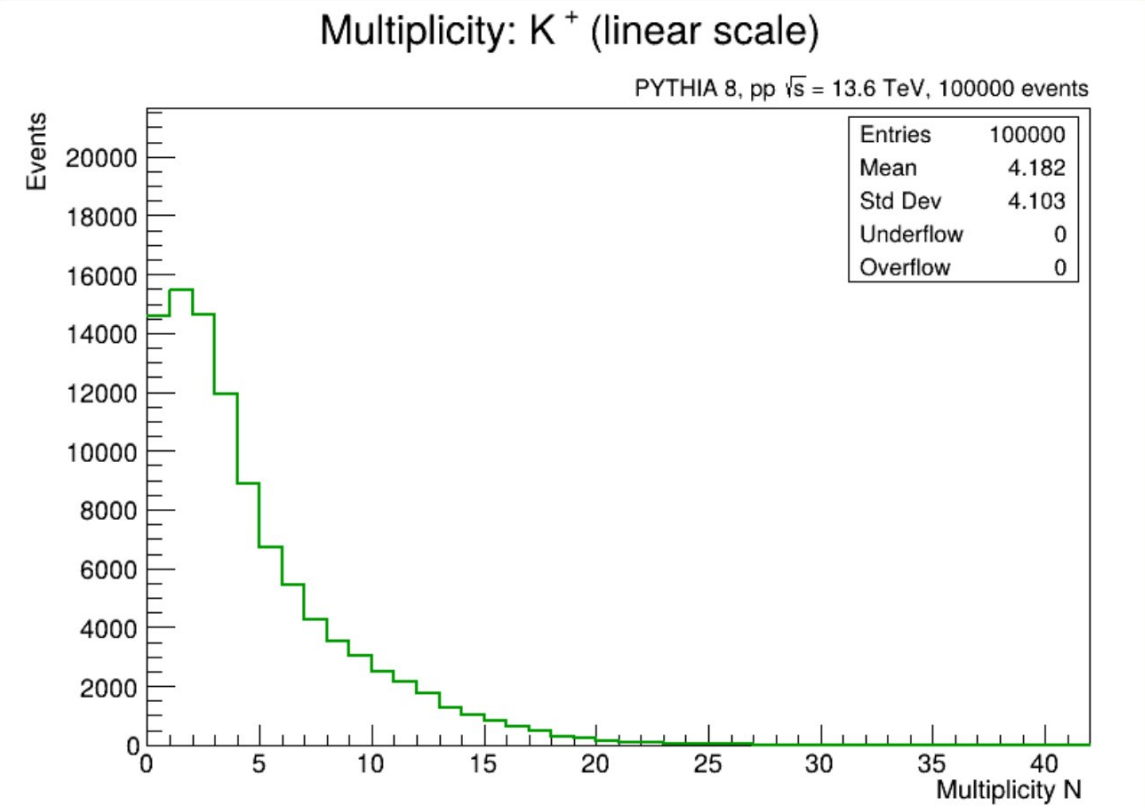


Krotność N

Kaony K^+

hN_Kp



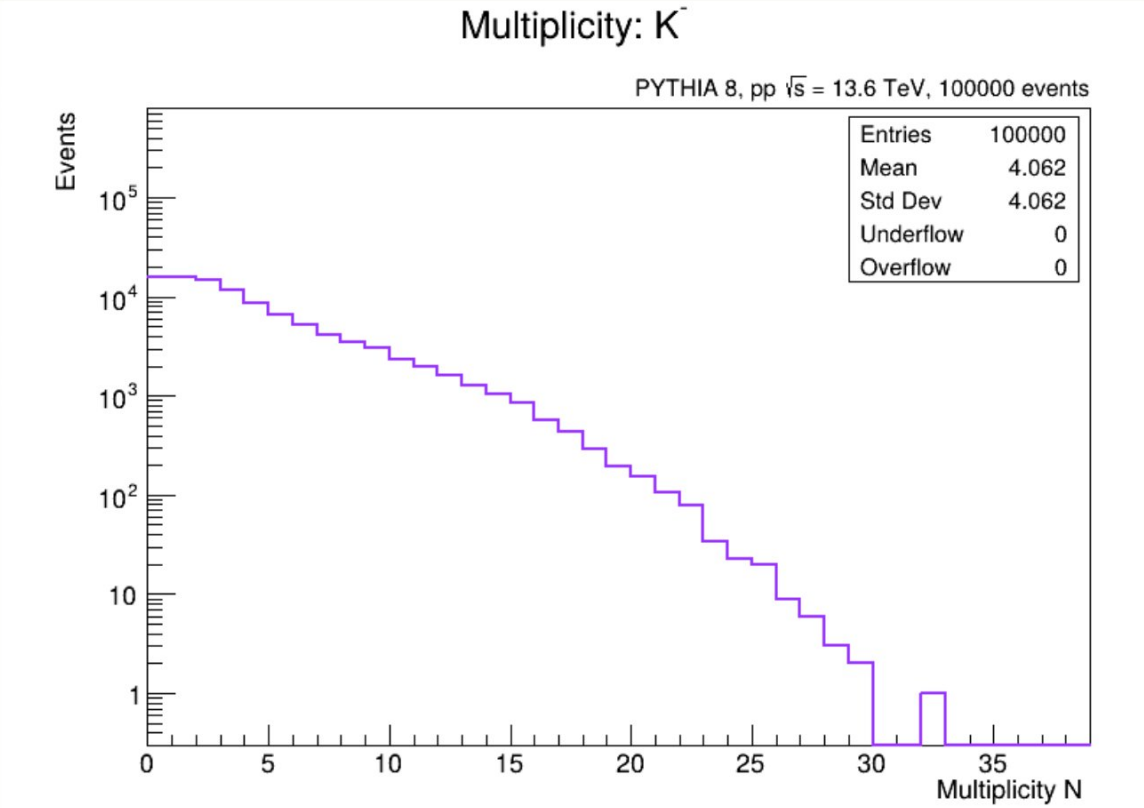


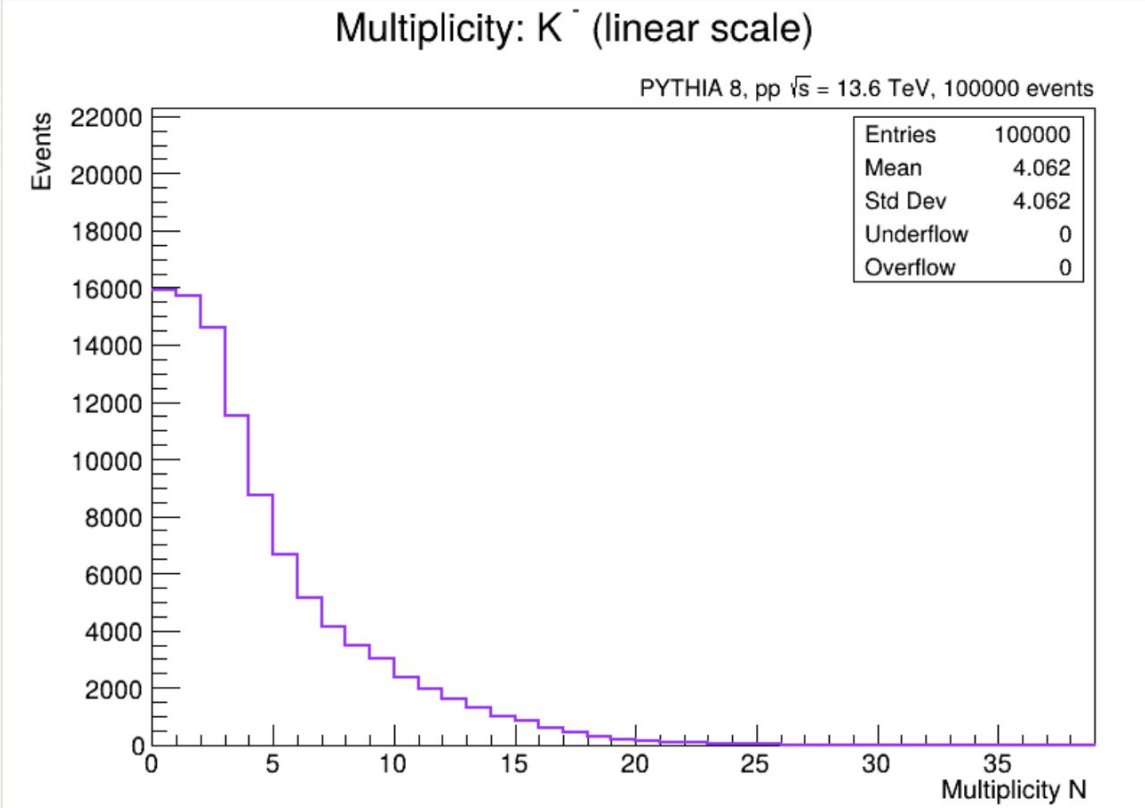
Oś X przycięta do zakresu danych wygenerowanych, by wykres był bardziej czytelny

Krotność N

Kaony K^-

hN_Km



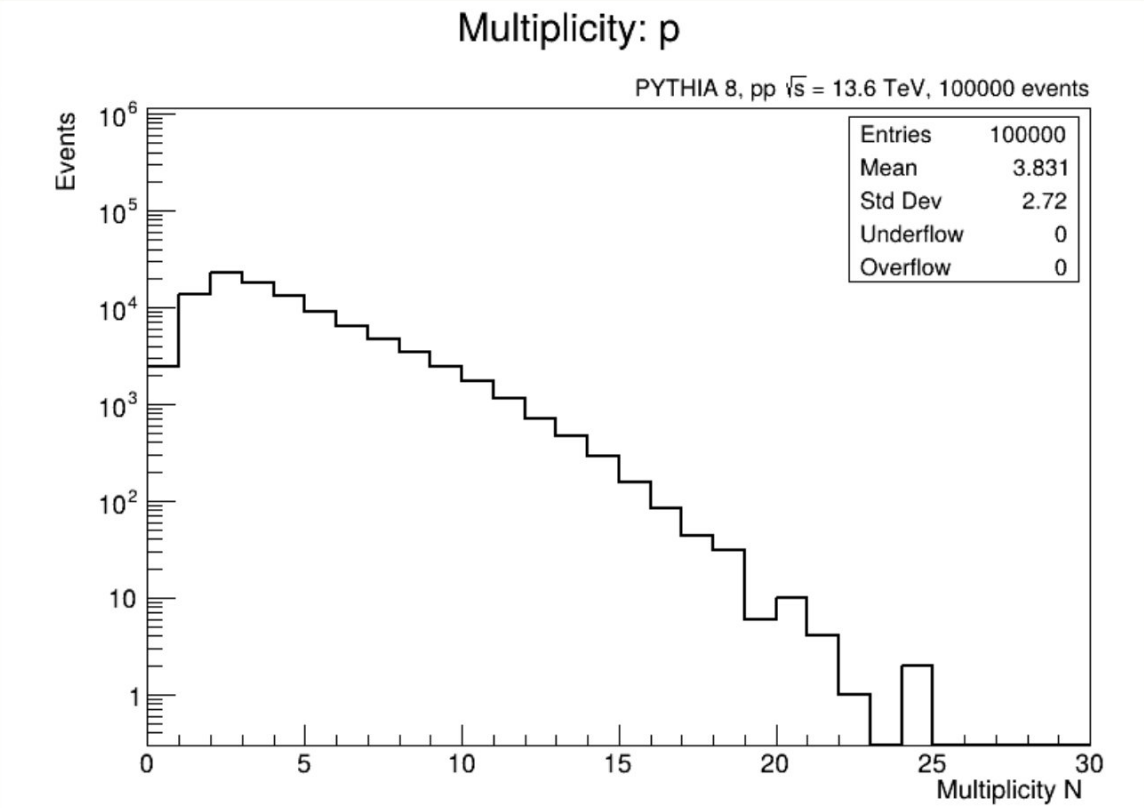


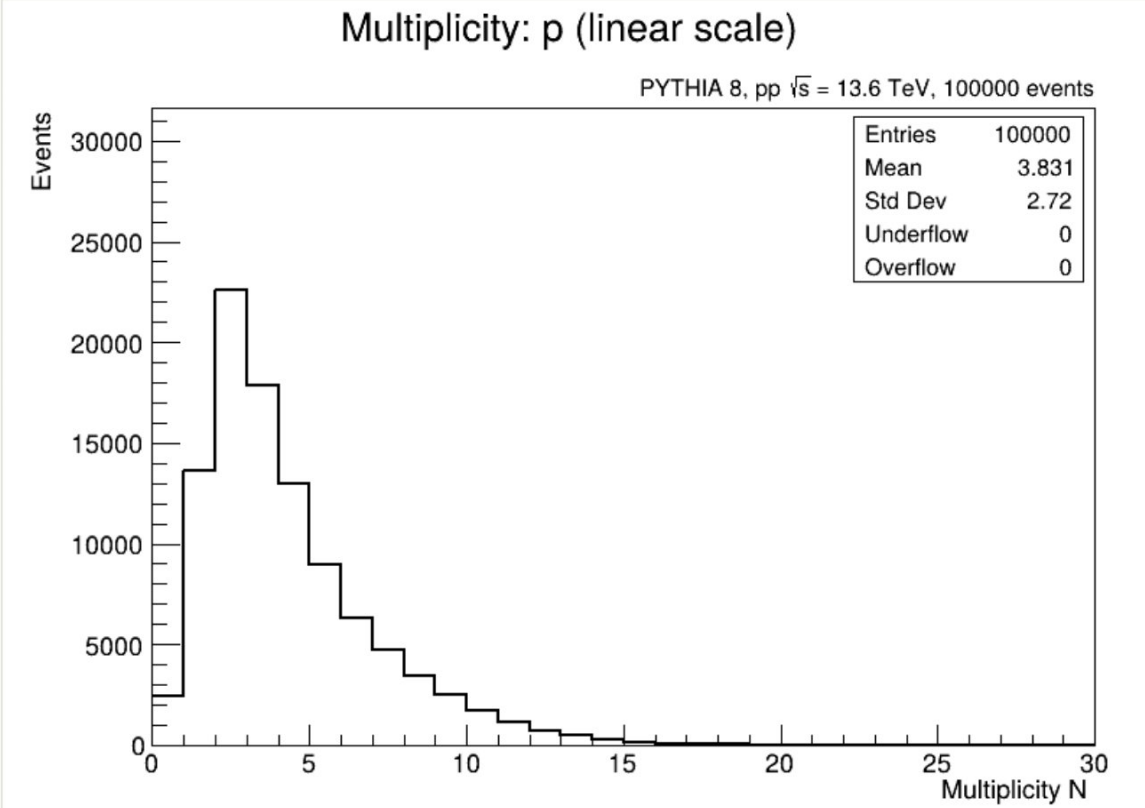
Oś X przycięta do zakresu danych wygenerowanych, by wykres był bardziej czytelny

Krotność N

Protony

hN_p



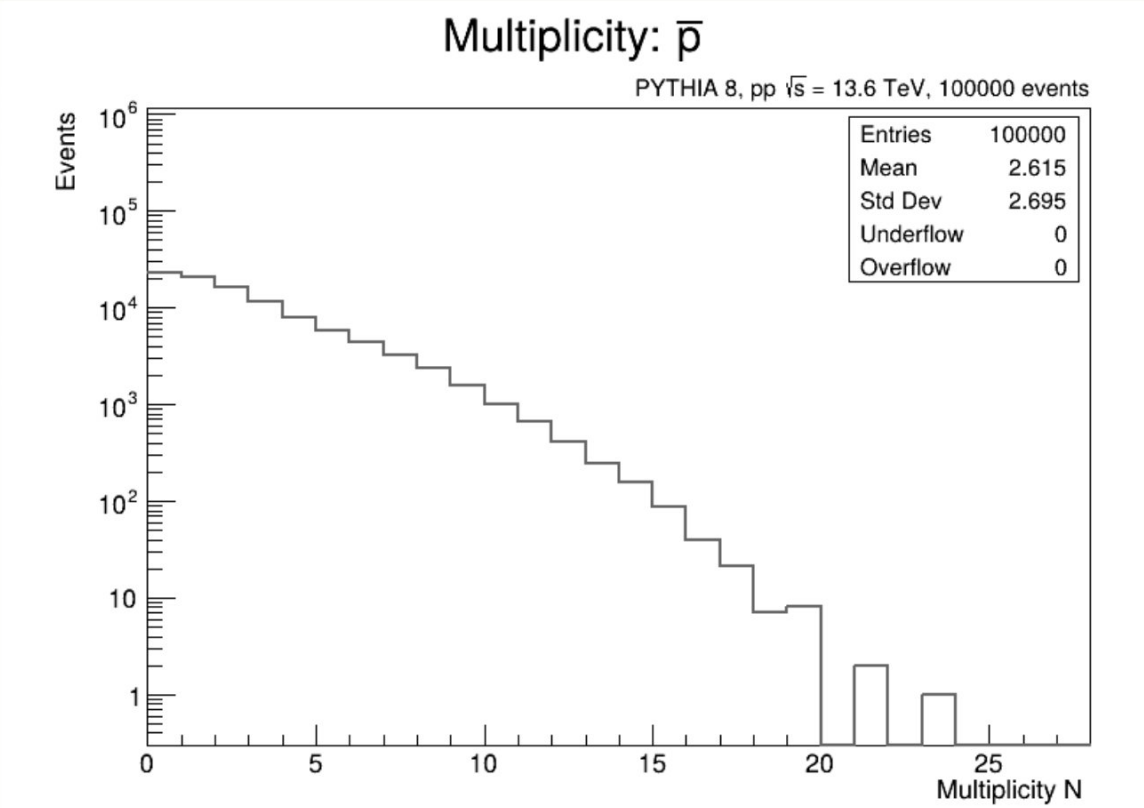


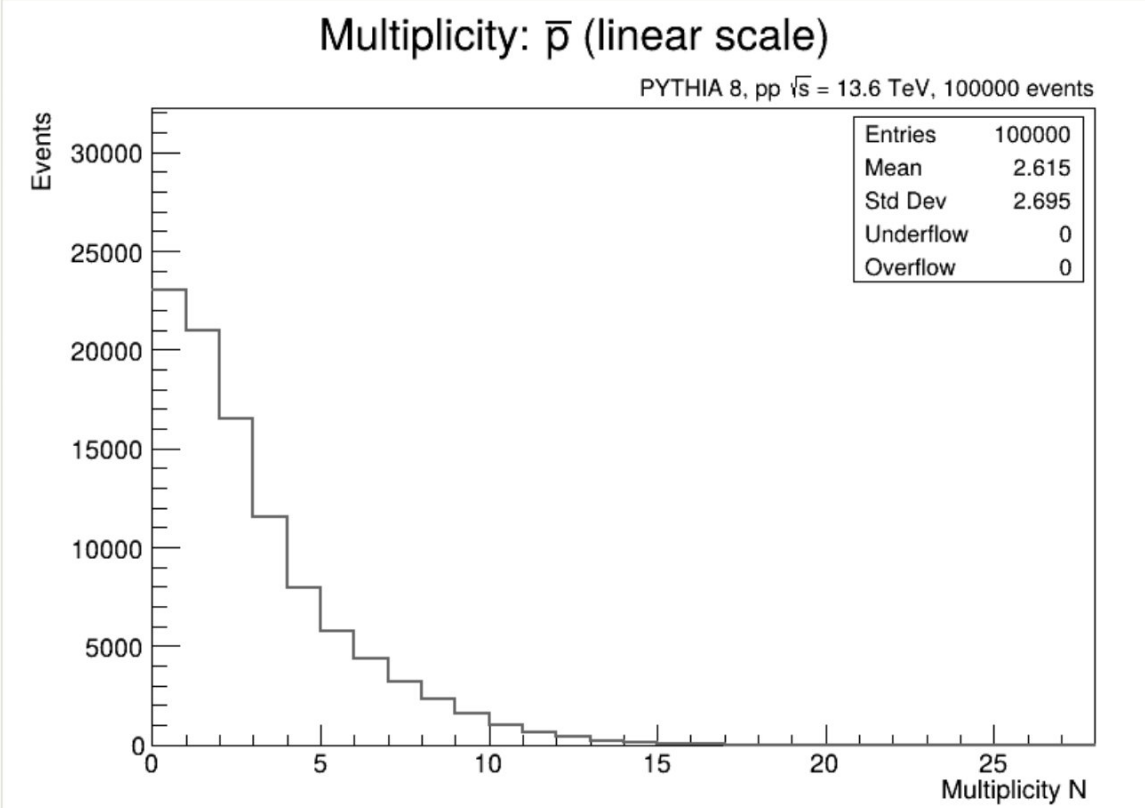
Oś X przycięta do zakresu danych wygenerowanych, by wykres był bardziej czytelny

Krotność N

Antyprotony

hN_pbar



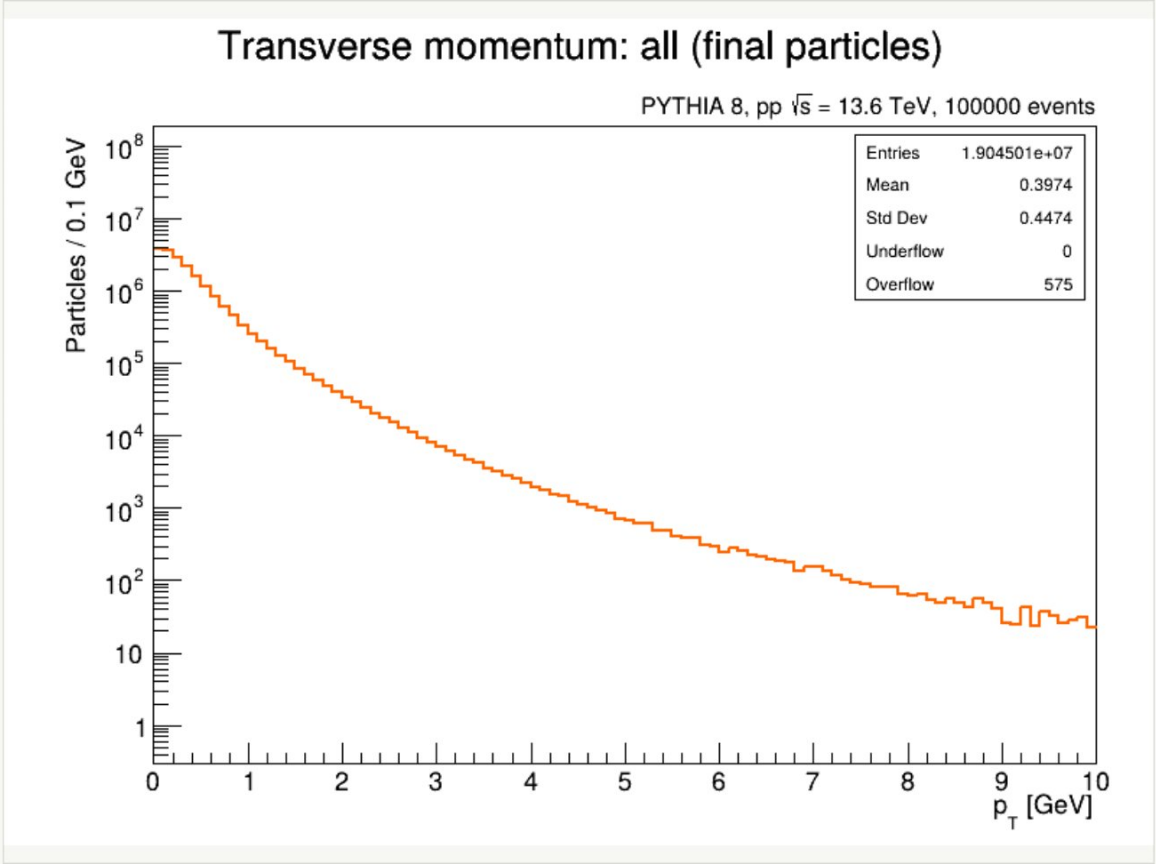


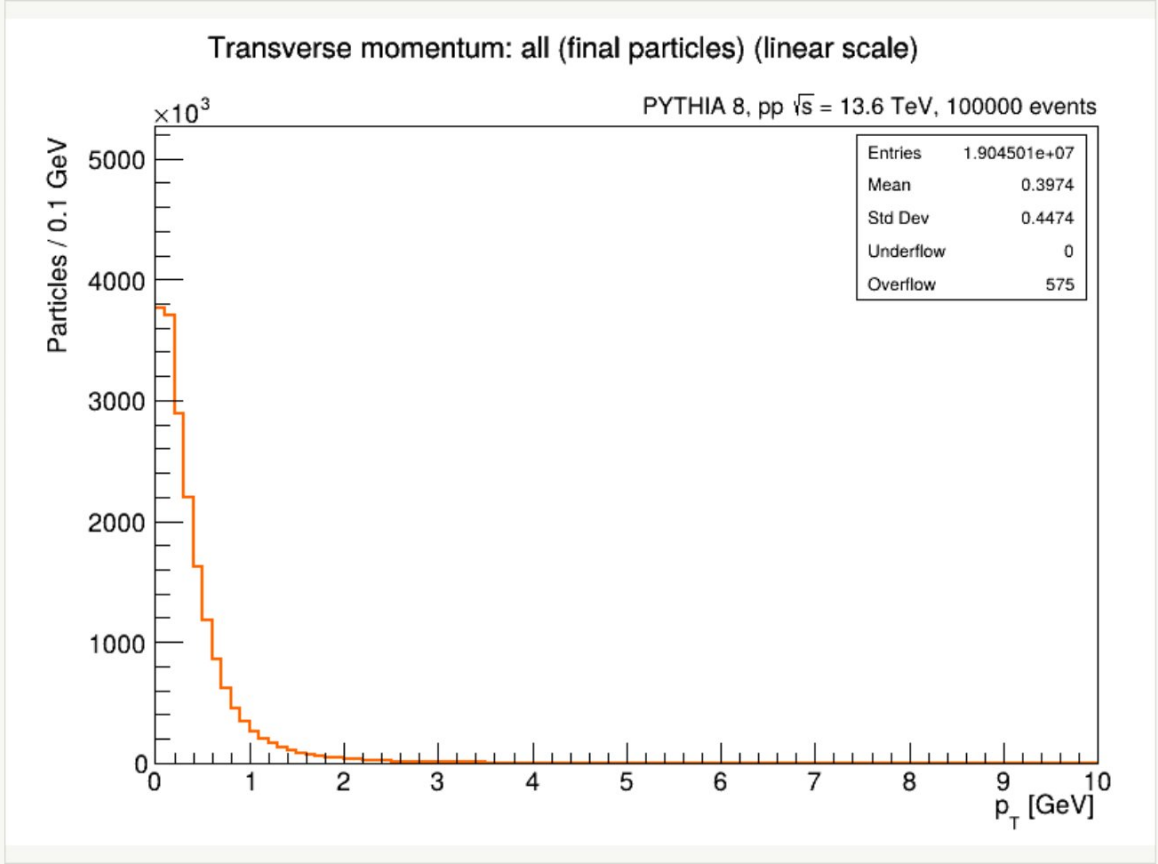
Oś X przycięta do zakresu danych wygenerowanych, by wykres był bardziej czytelny

Pęd poprzeczny pT

Wszystkie cząstki finalne

hPt_all

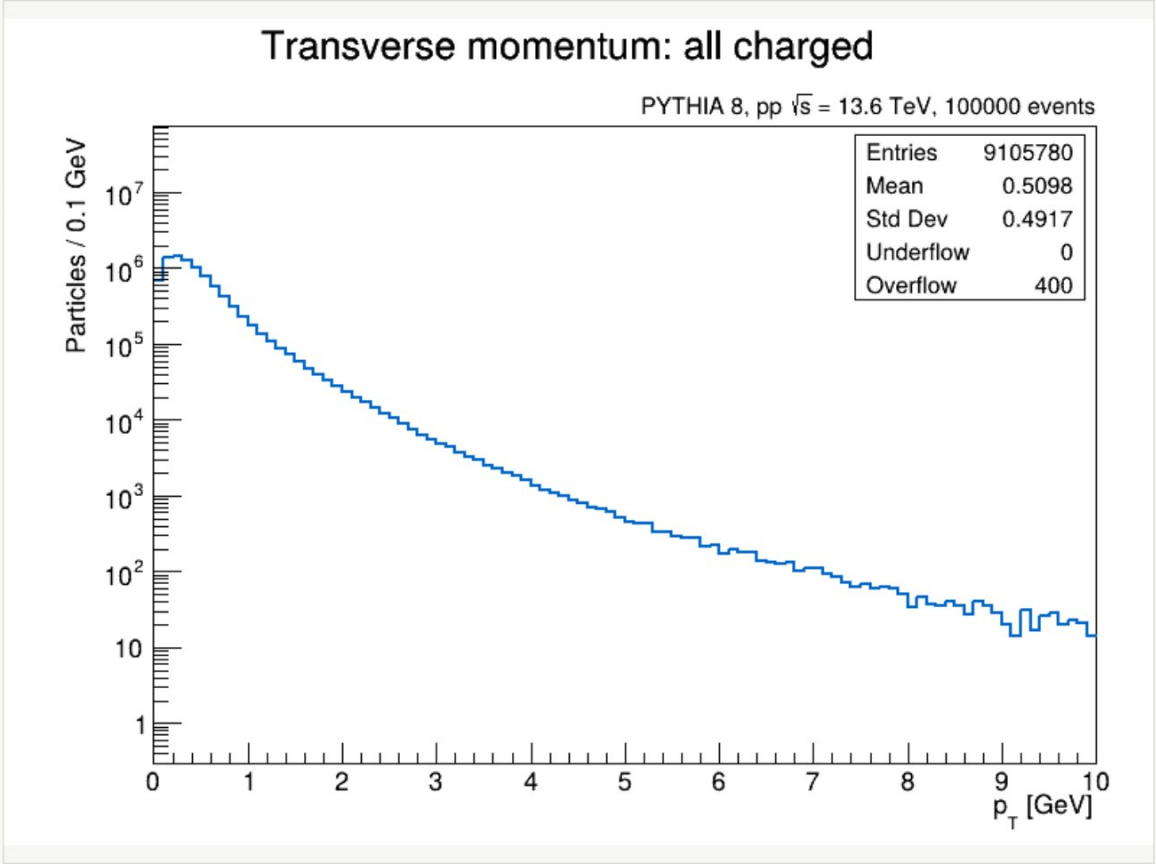


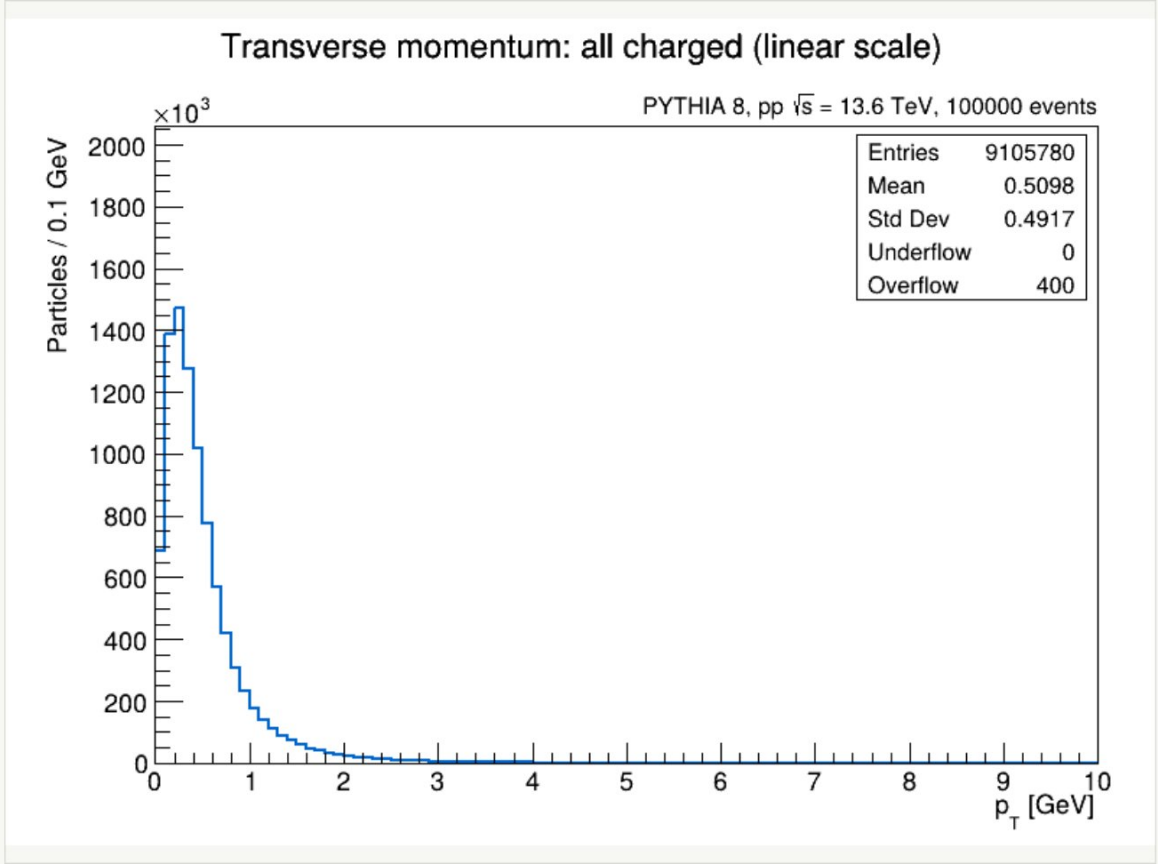


Pęd poprzeczny pT

Cząstki naładowane

hPt_ch

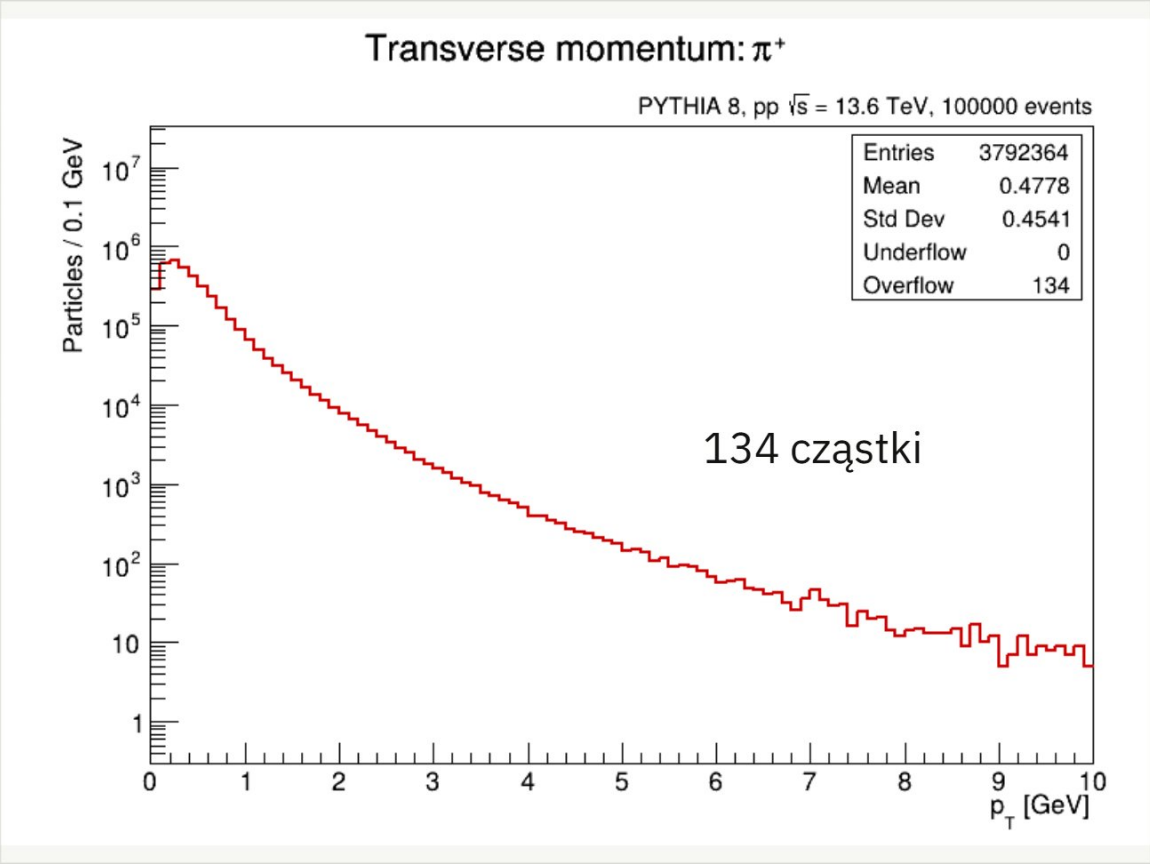


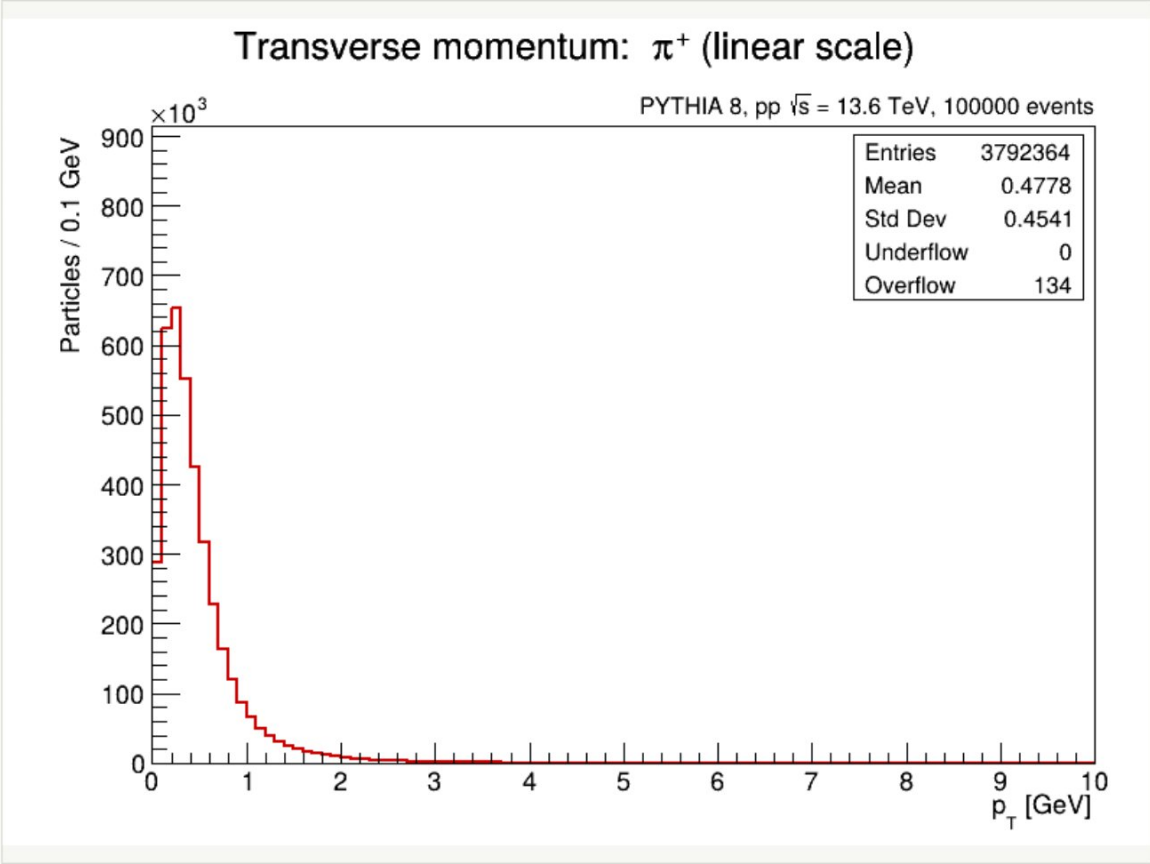


Pęd poprzeczny pT

Piony π^+

hPt_pip





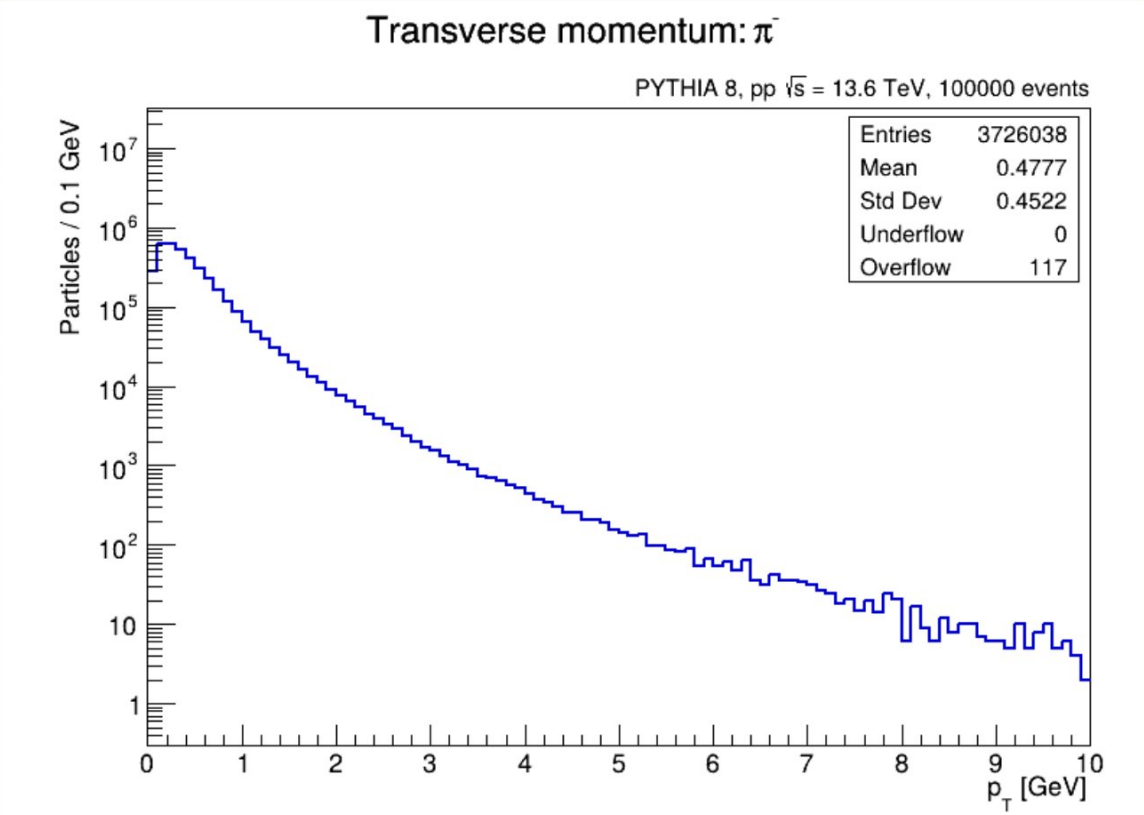
Średni pT 0,48 GeV

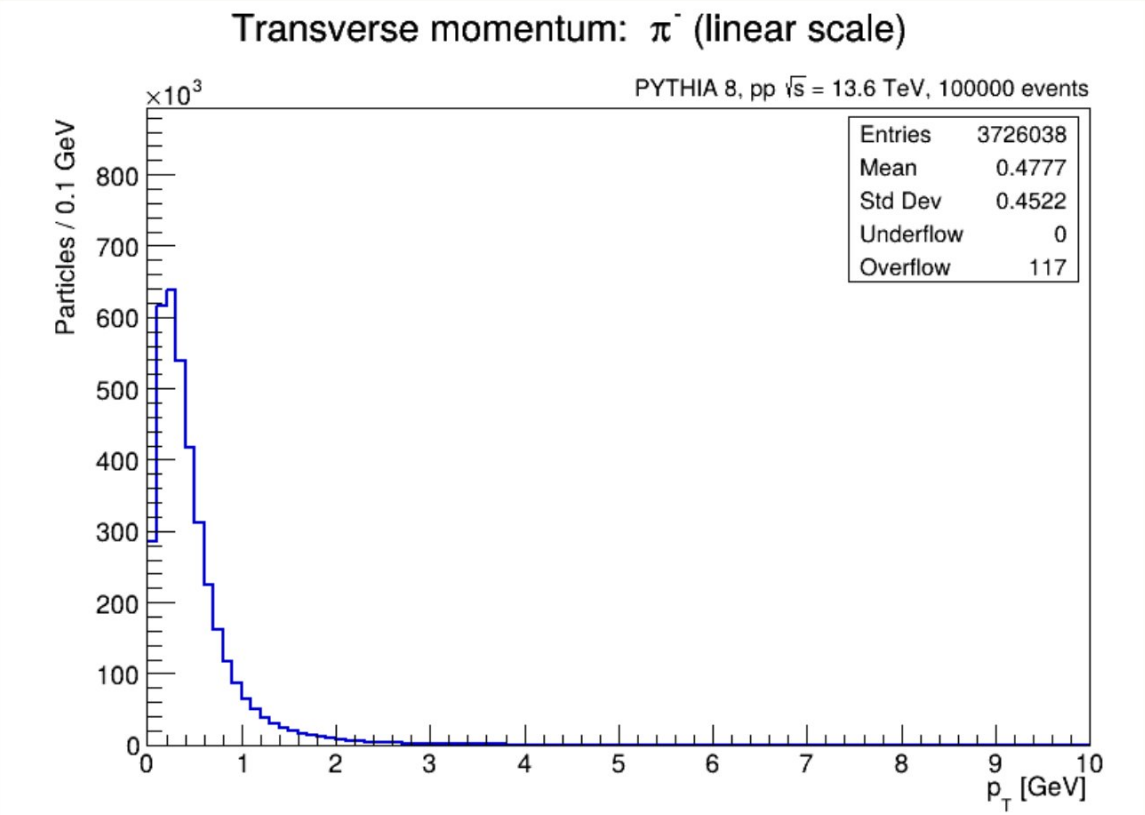
134 cząstki powyżej 10 GeV

Pęd poprzeczny pT

Piony π^-

hPt_pim





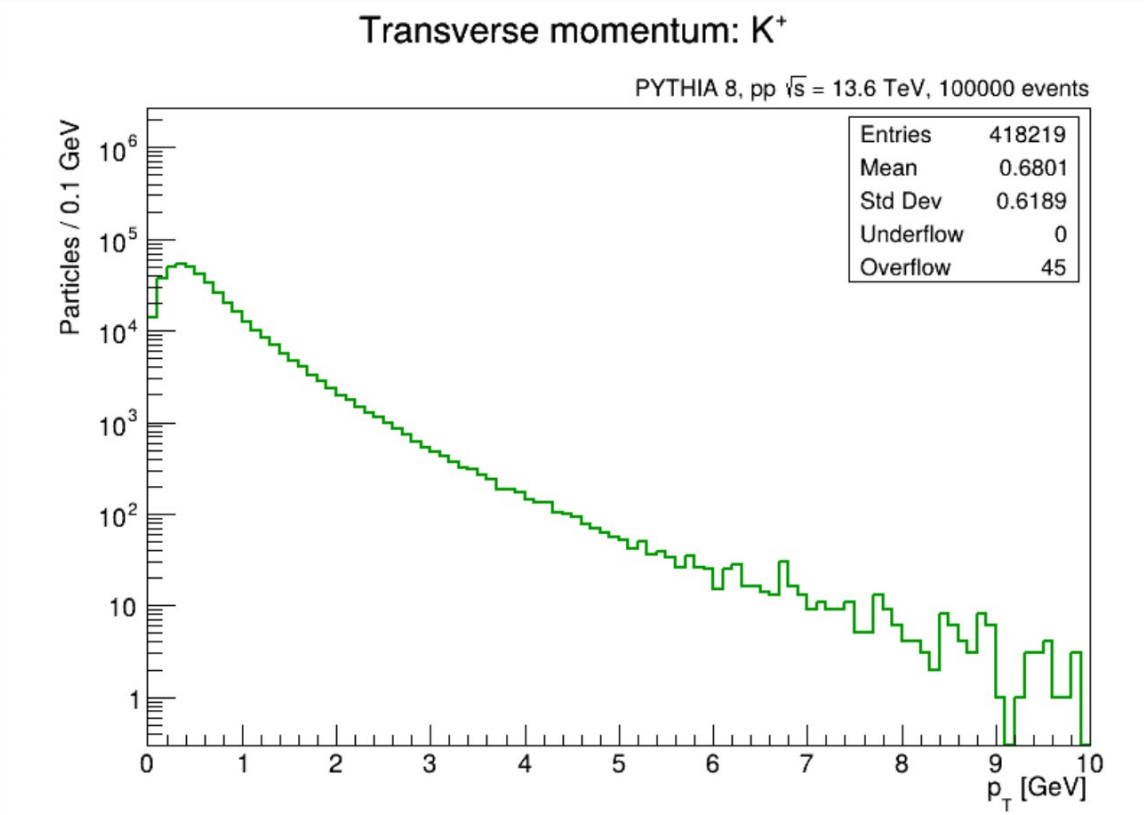
Średni pT 0,48 GeV.

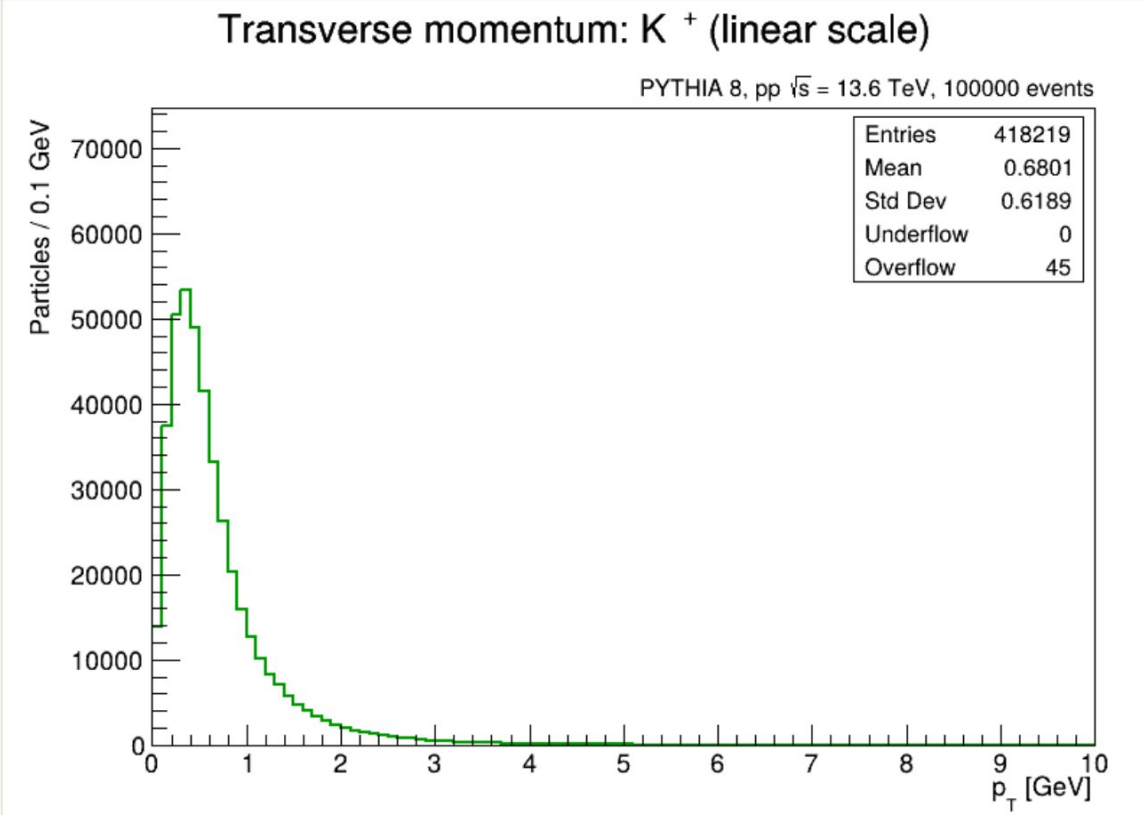
117 cząstek powyżej 10 GeV

Pęd poprzeczny pT

Kaony K^+

hPt_Kp





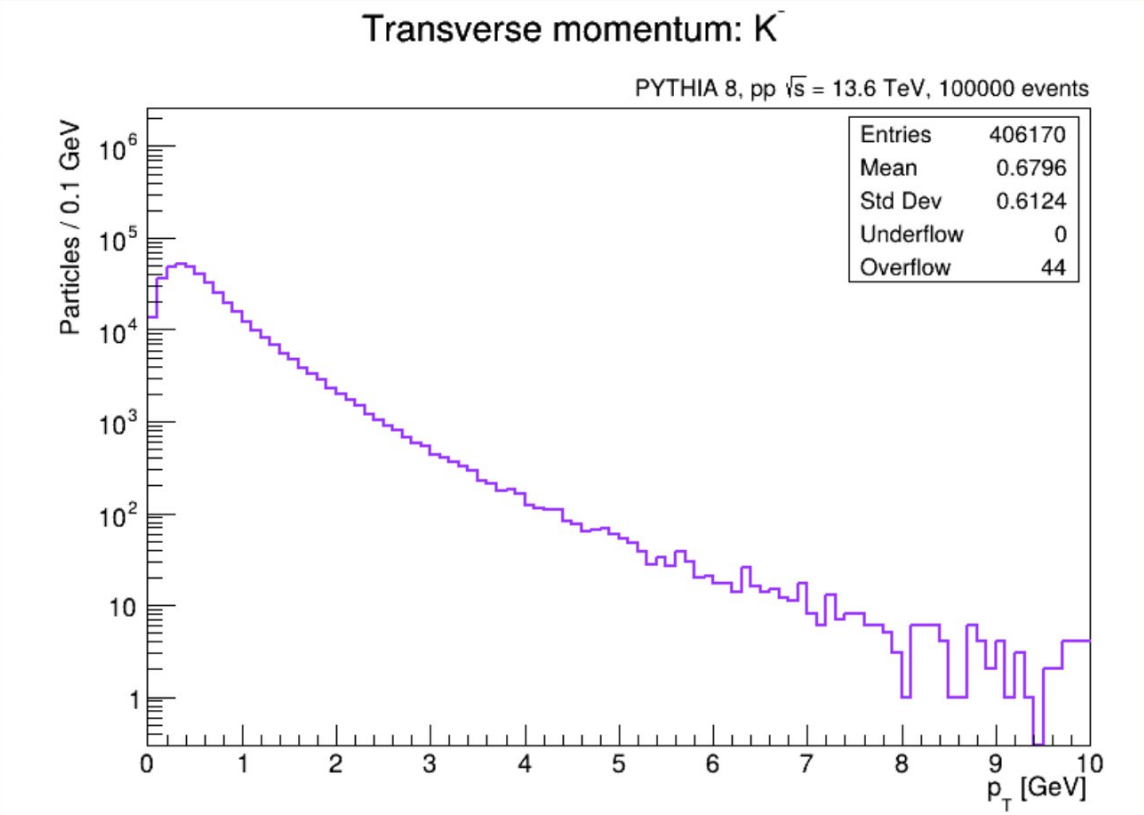
Średni pT 0,68 GeV

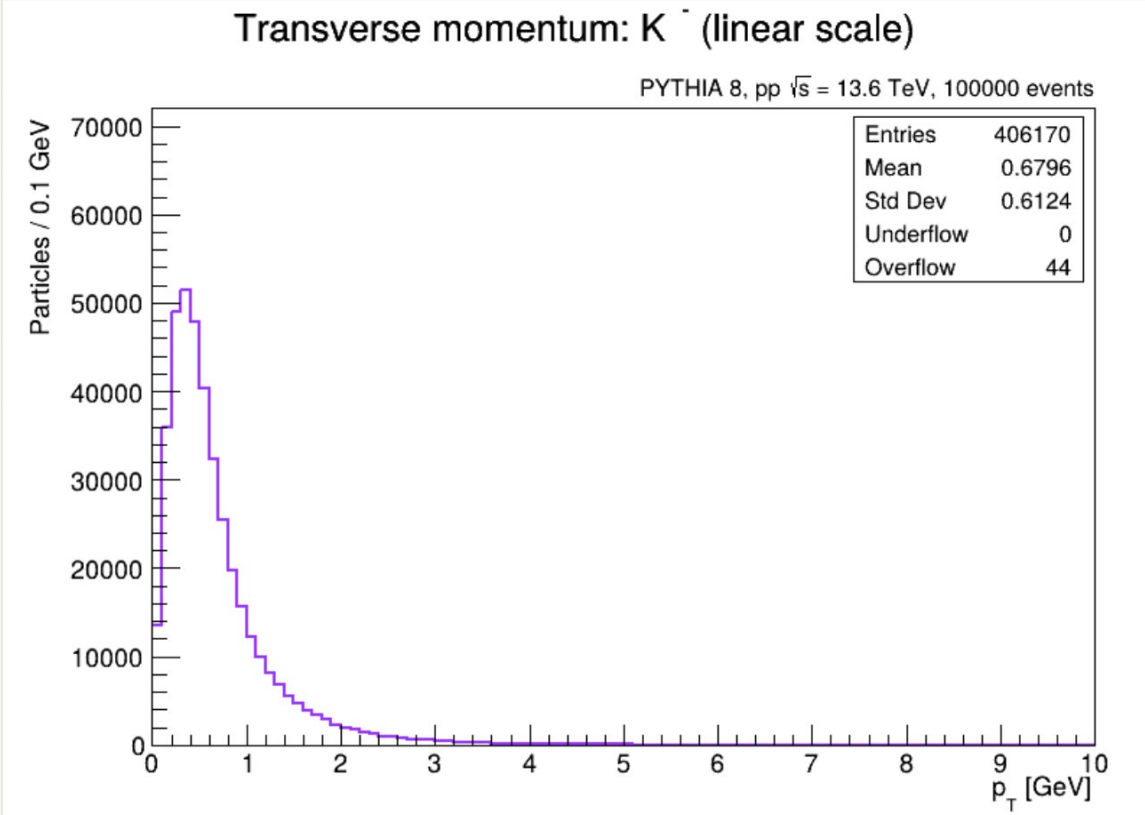
45 cząstek powyżej 10 GeV

Pęd poprzeczny pT

Kaony K^-

hPt_Km





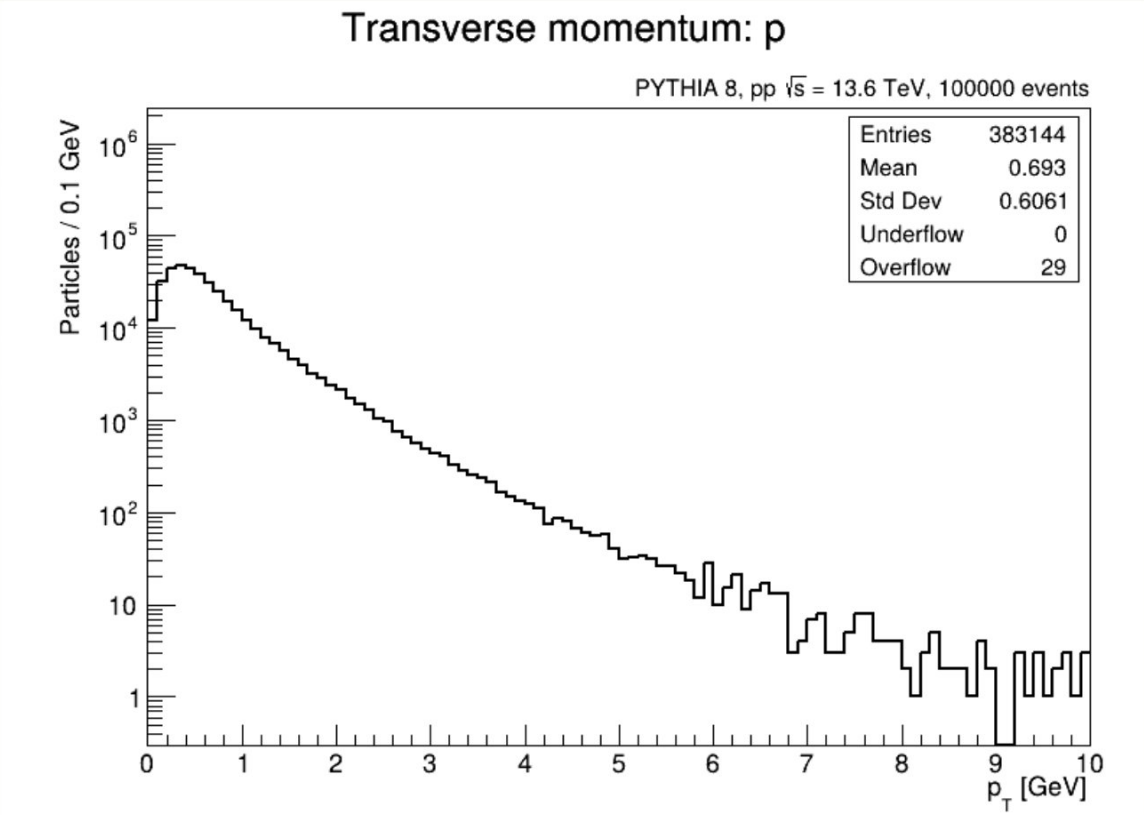
Średni pT 0,68 GeV

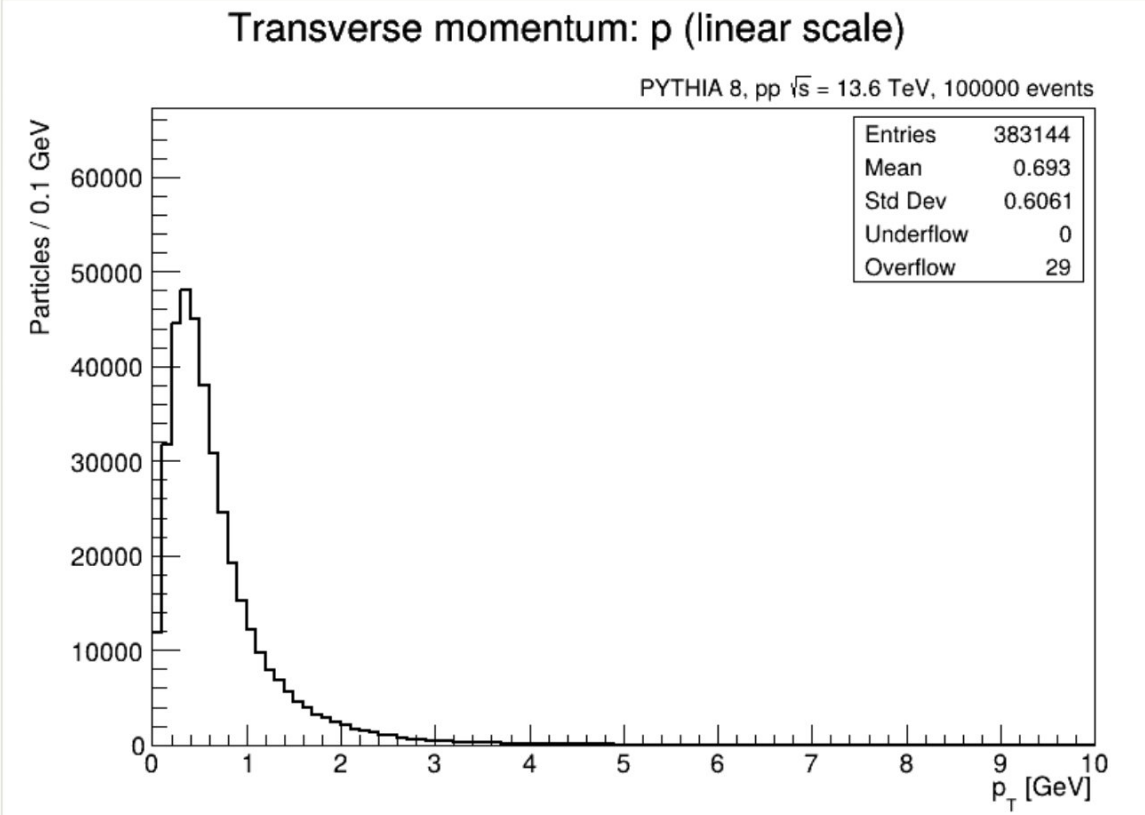
44 cząstki powyżej 10 GeV

Pęd poprzeczny pT

Protony

hPt_p





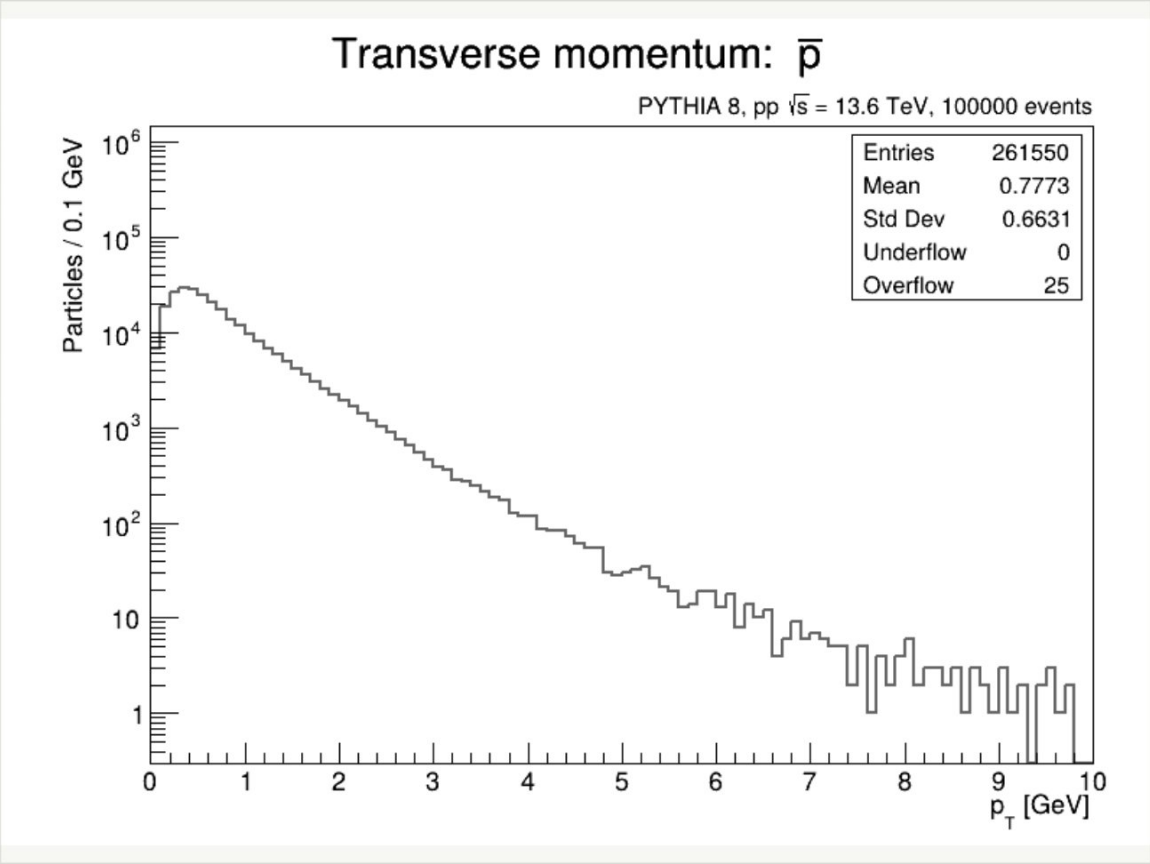
Średni pT 0,69 GeV

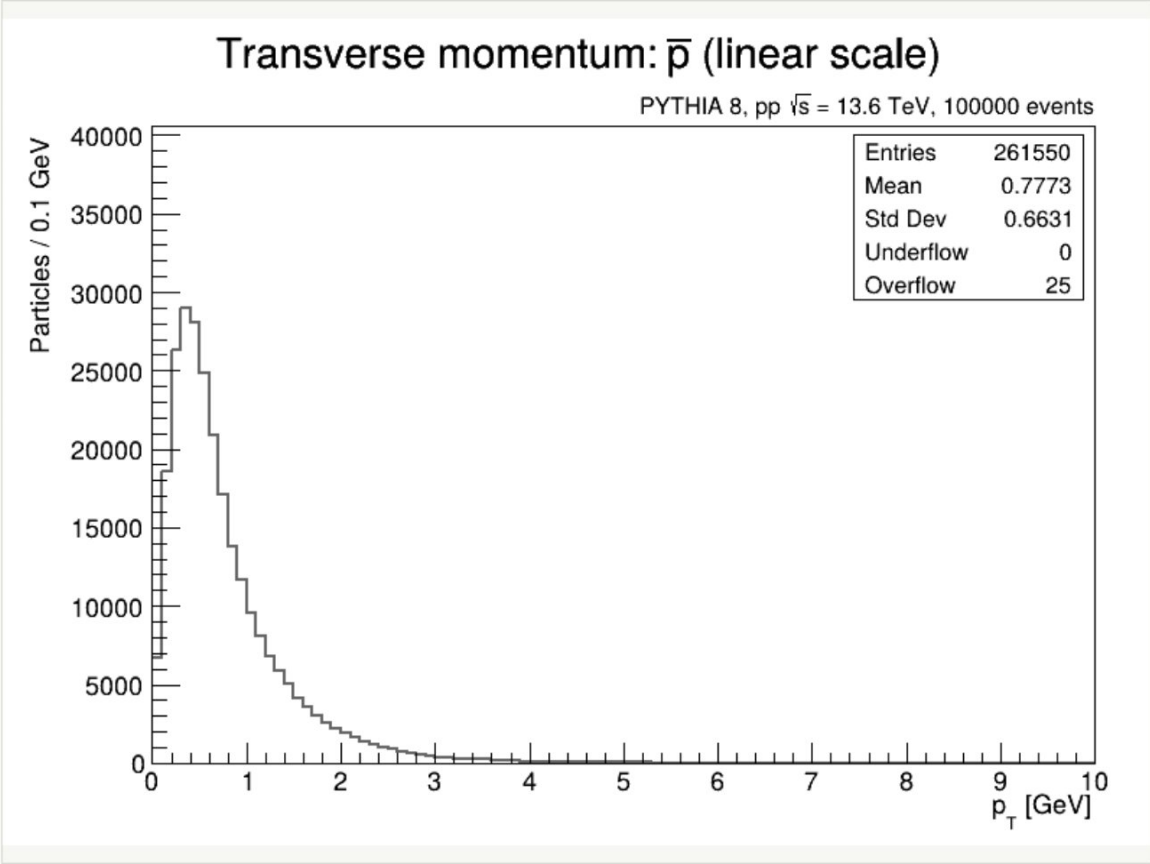
29 cząstki powyżej 10 GeV

Pęd poprzeczny pT

Antyprotony

hPt_pbar





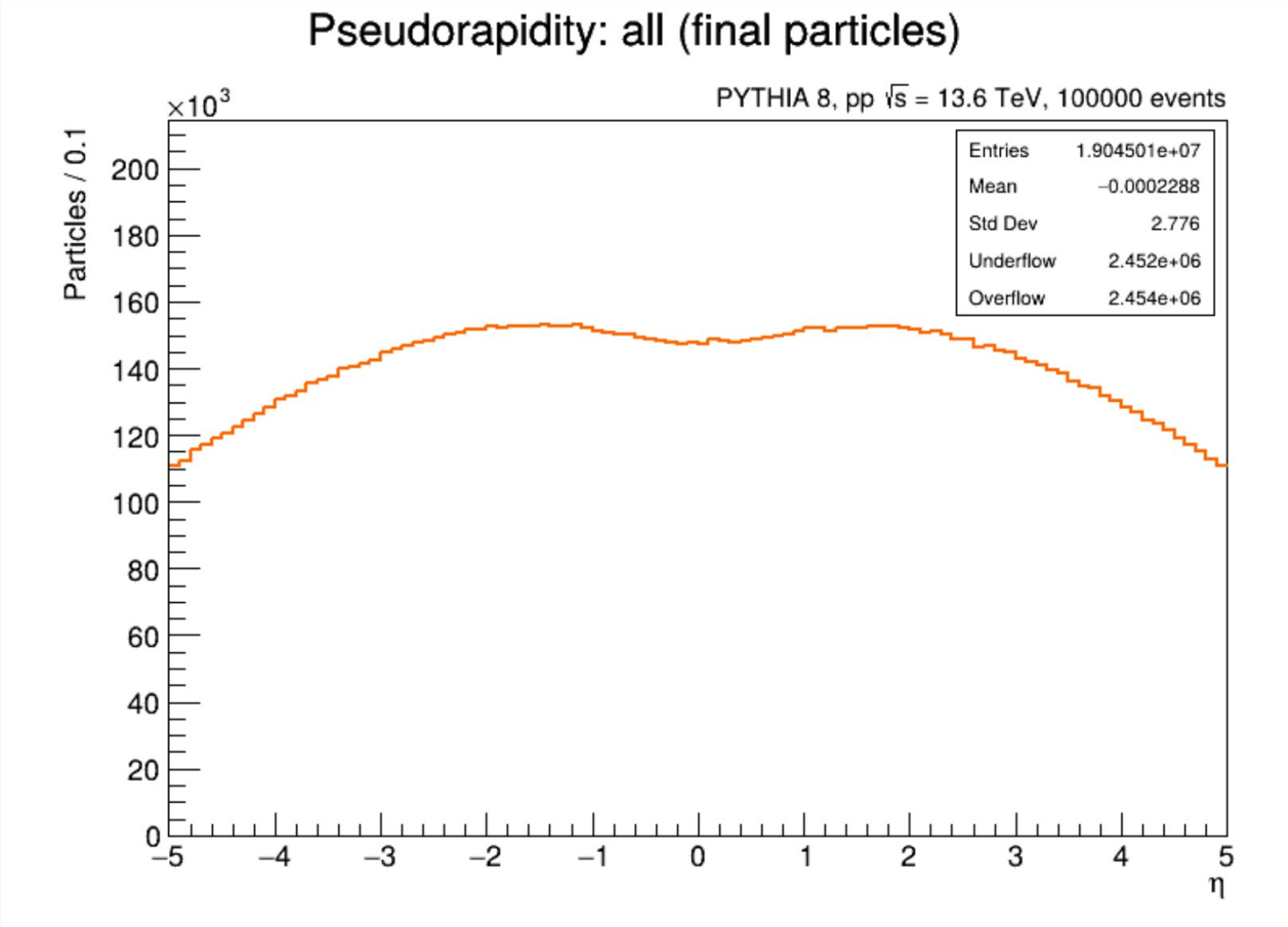
Średni pT 0,78 GeV

25 cząstek powyżej 10 GeV

Pseudorapidity η

Wszystkie cząstki finalne

hEta_all



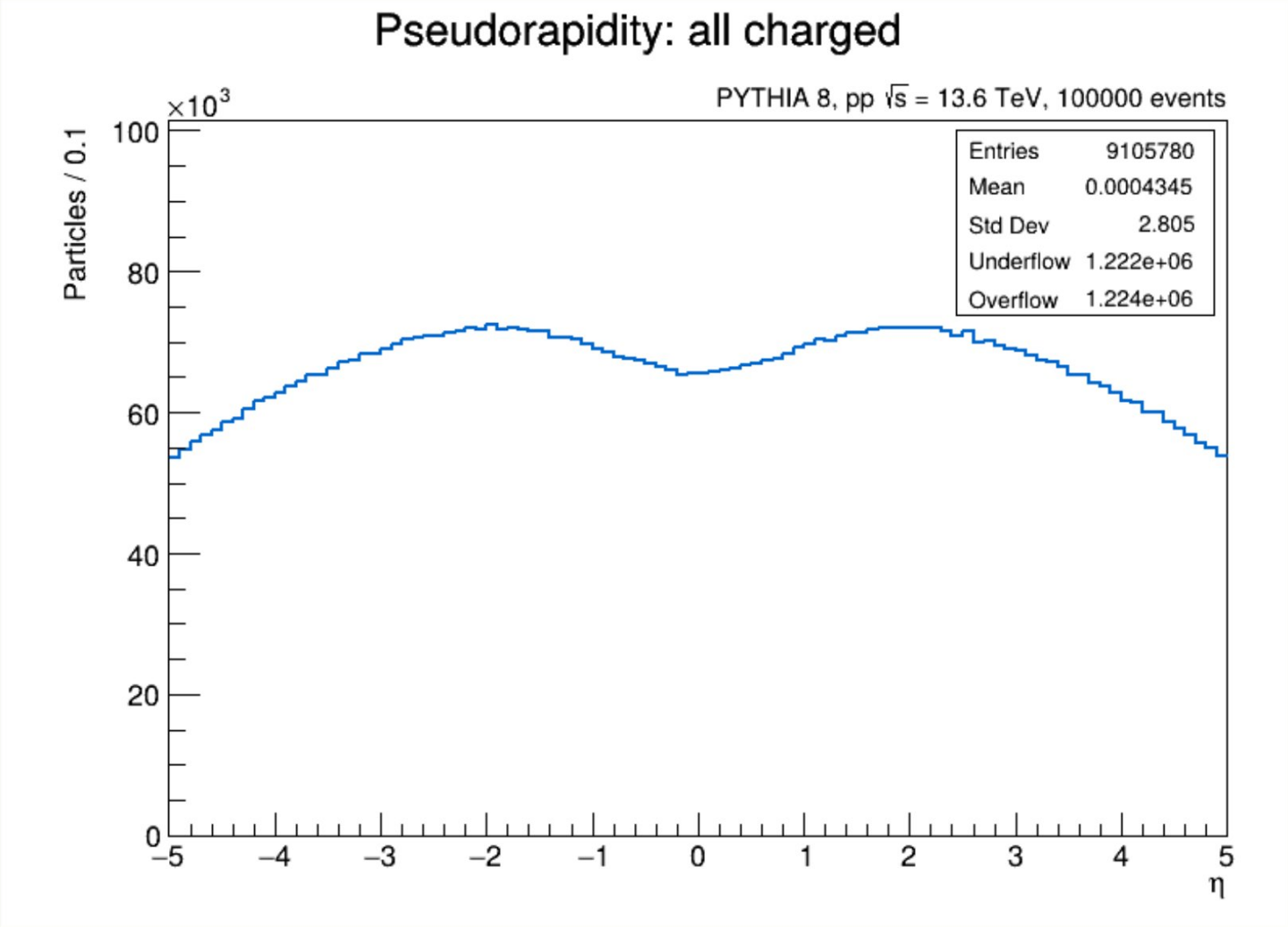
Poza |η| < 5 leży 25,8% cząstek

Rozkład jest symetryczny względem η = 0

Pseudorapidity η

Cząstki naładowane

hEta_ch



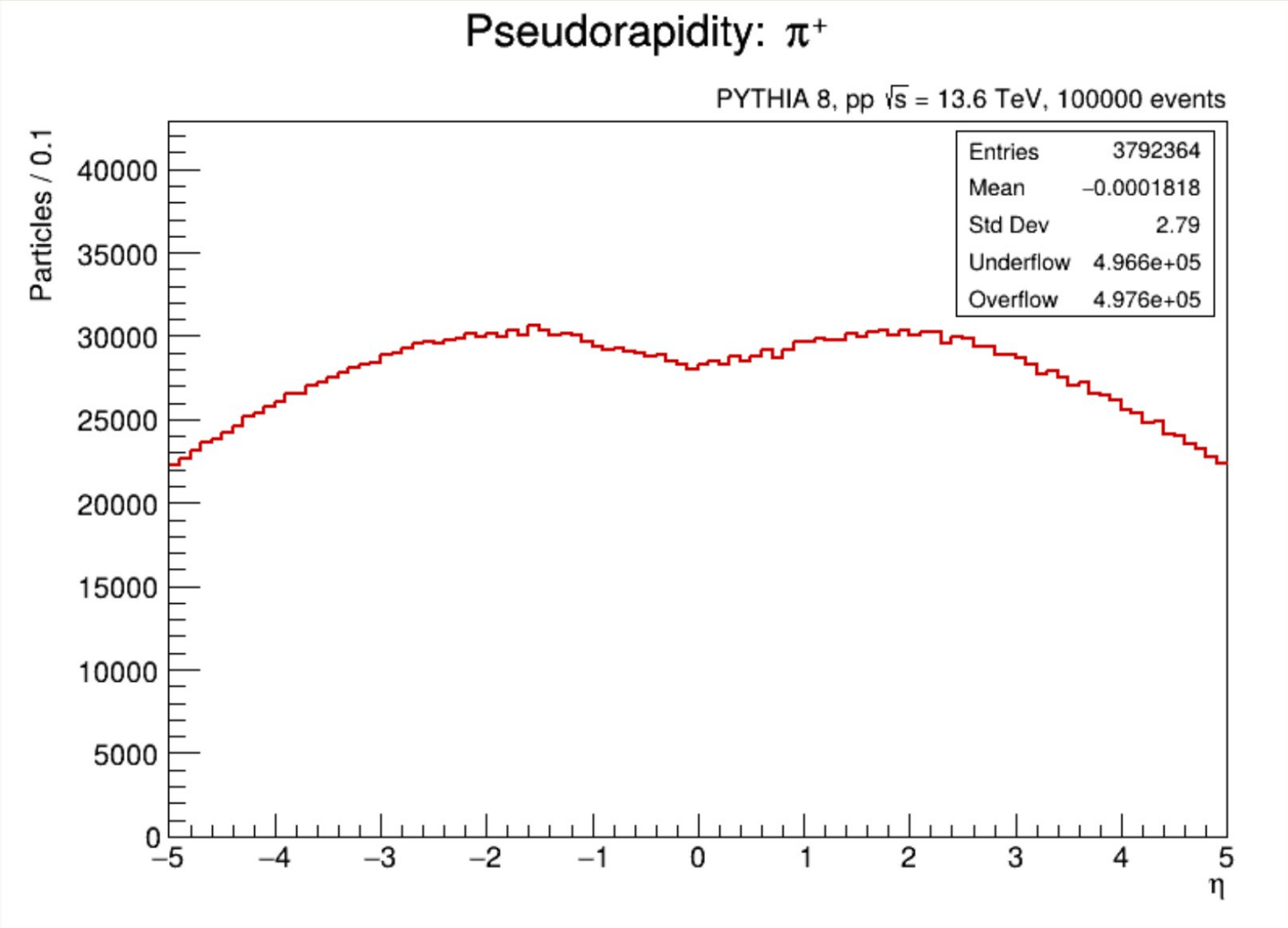
Poza |η| < 5 leży 26,9% cząstek

Rozkład jest symetryczny względem η = 0

Pseudorapidity η

Piony π^+

hEta_pip



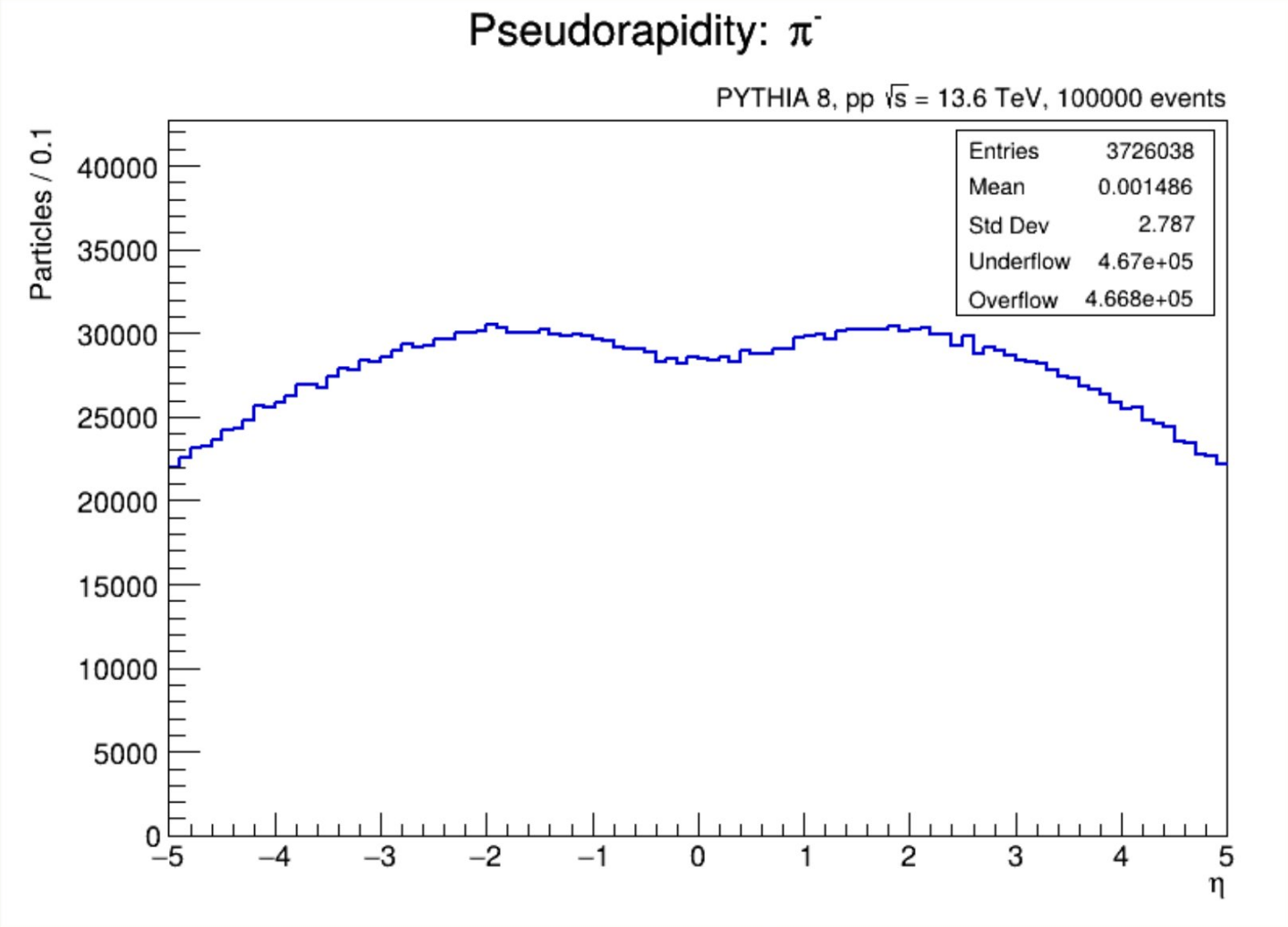
Poza |η| < 5 leży 26,2% cząstek

Widać płytki dołek przy η = 0

Pseudorapidity η

Piony π^-

hEta_pim



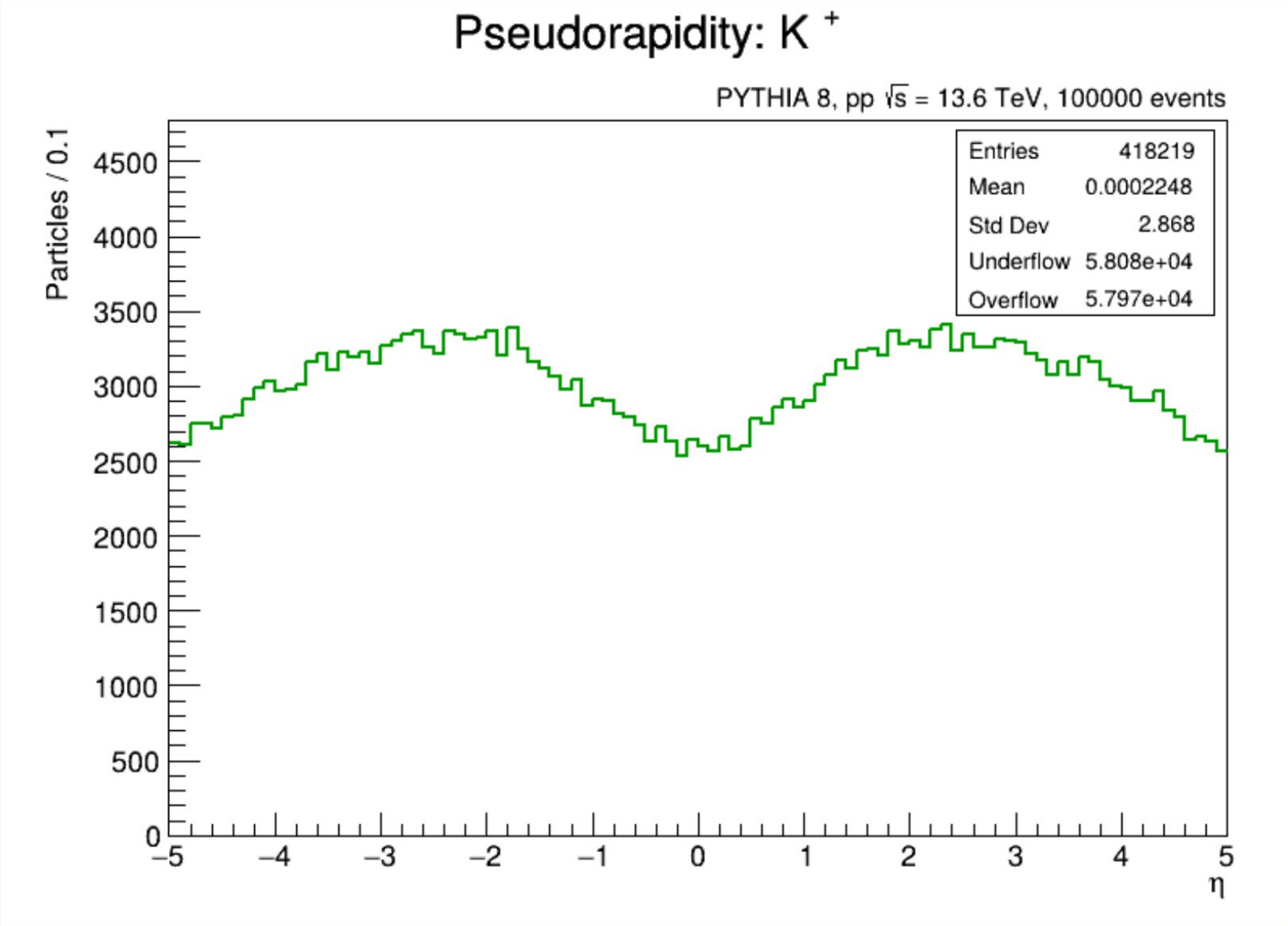
Poza |η| < 5 leży 25,1% cząstek

Widać płytki dołek przy η = 0

Pseudorapidity η

Kaony K^+

hEta_Kp



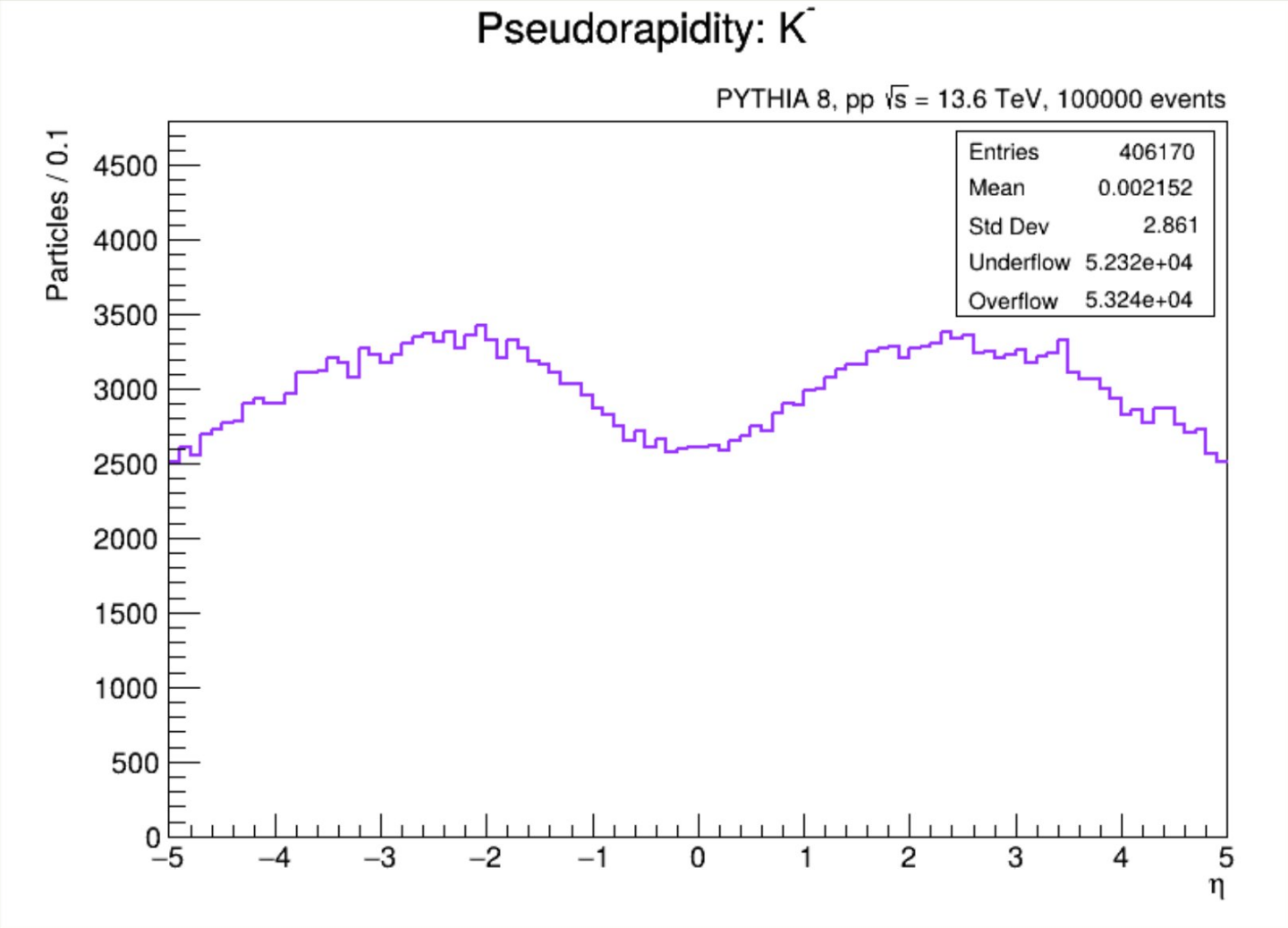
Poza |η| < 5 leży 27,7% cząstek

Dołek przy η = 0 jest głębszy niż dla pionów

Pseudorapidity η

Kaony K^-

hEta_Km



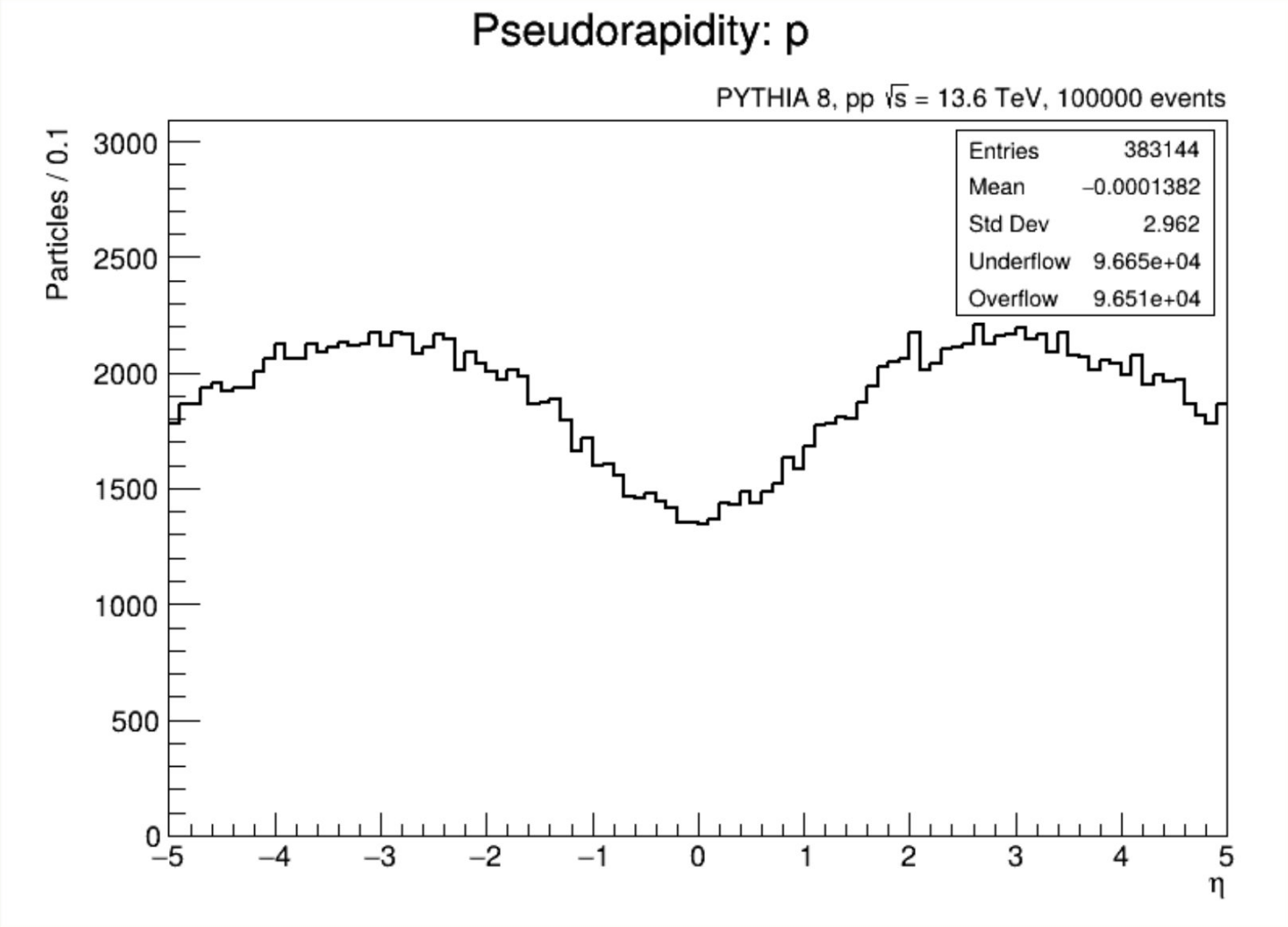
Poza |η| < 5 leży 26,0% cząstek

Dołek przy η = 0 jest głębszy niż dla pionów

Pseudorapidity η

Protony

hEta_p



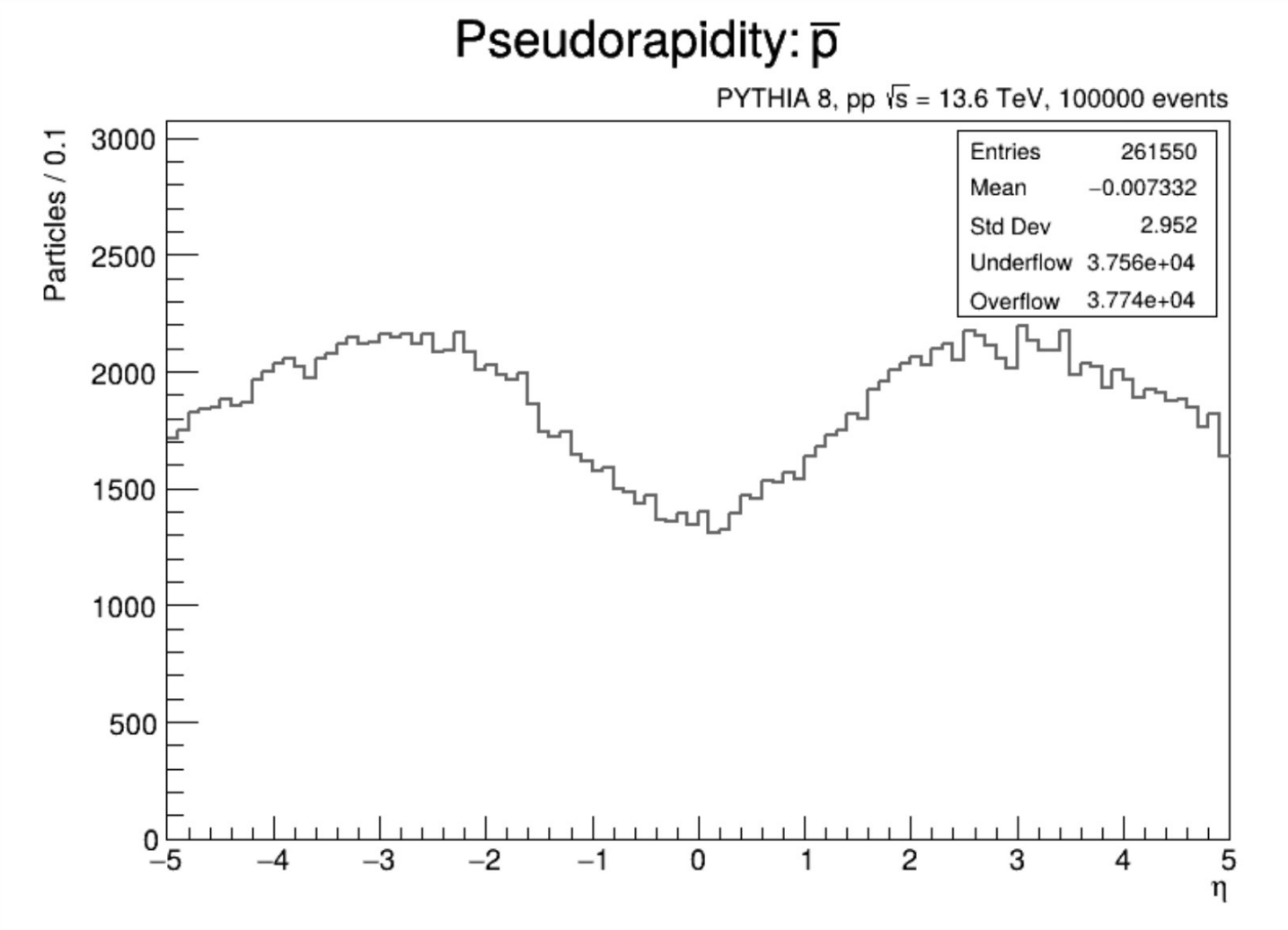
Poza tym zakresem leży 50,4% protonów

W zakresie |η| < 5 kształt jest podobny jak dla antyprotonów

Pseudorapidity η

Antyprotony

hEta_pbar

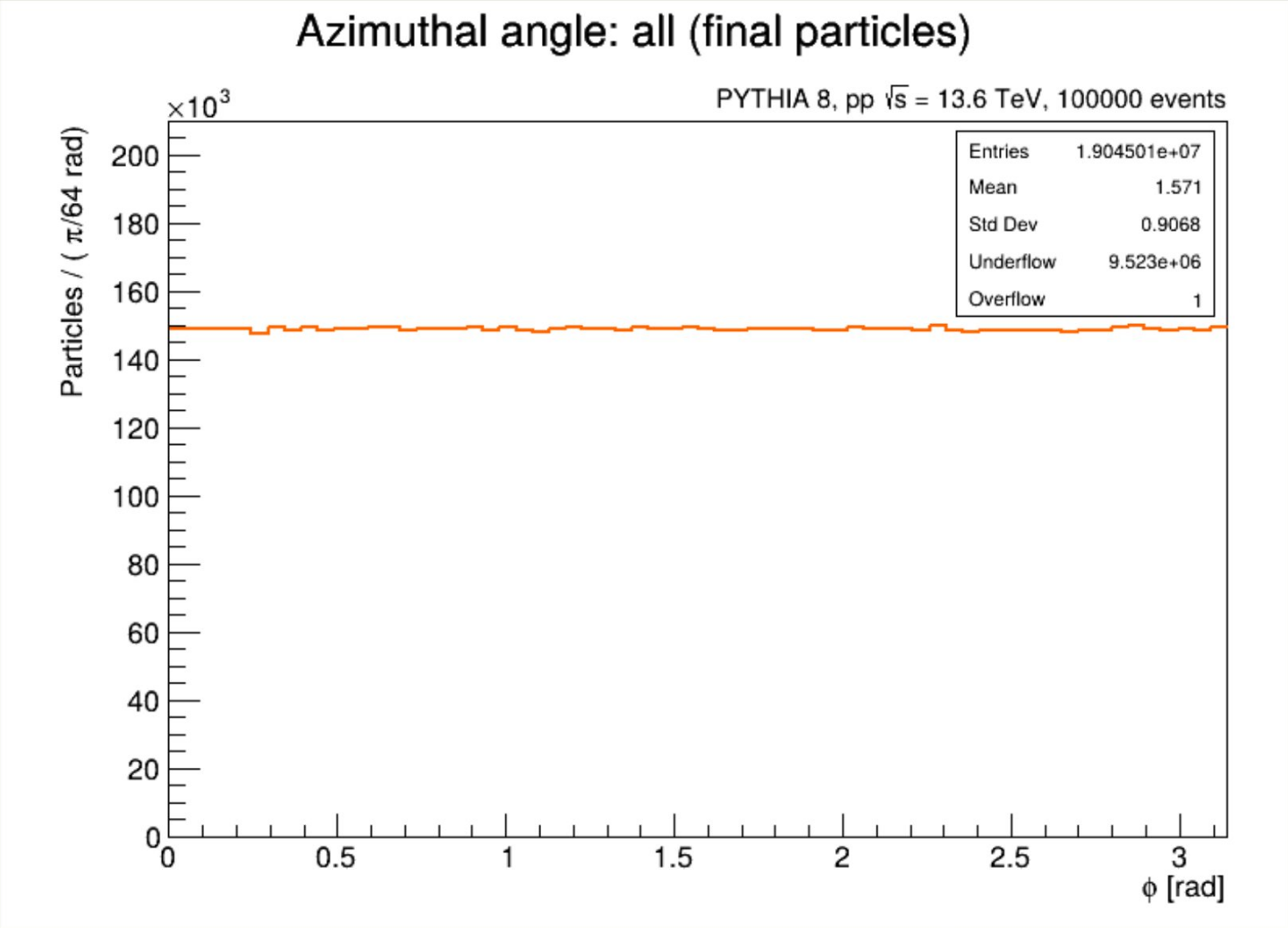


Poza |η| < 5 leży 28,8% antyprotonów

Kąt azymutalny φ

Wszystkie cząstki finalne

hPhi_all



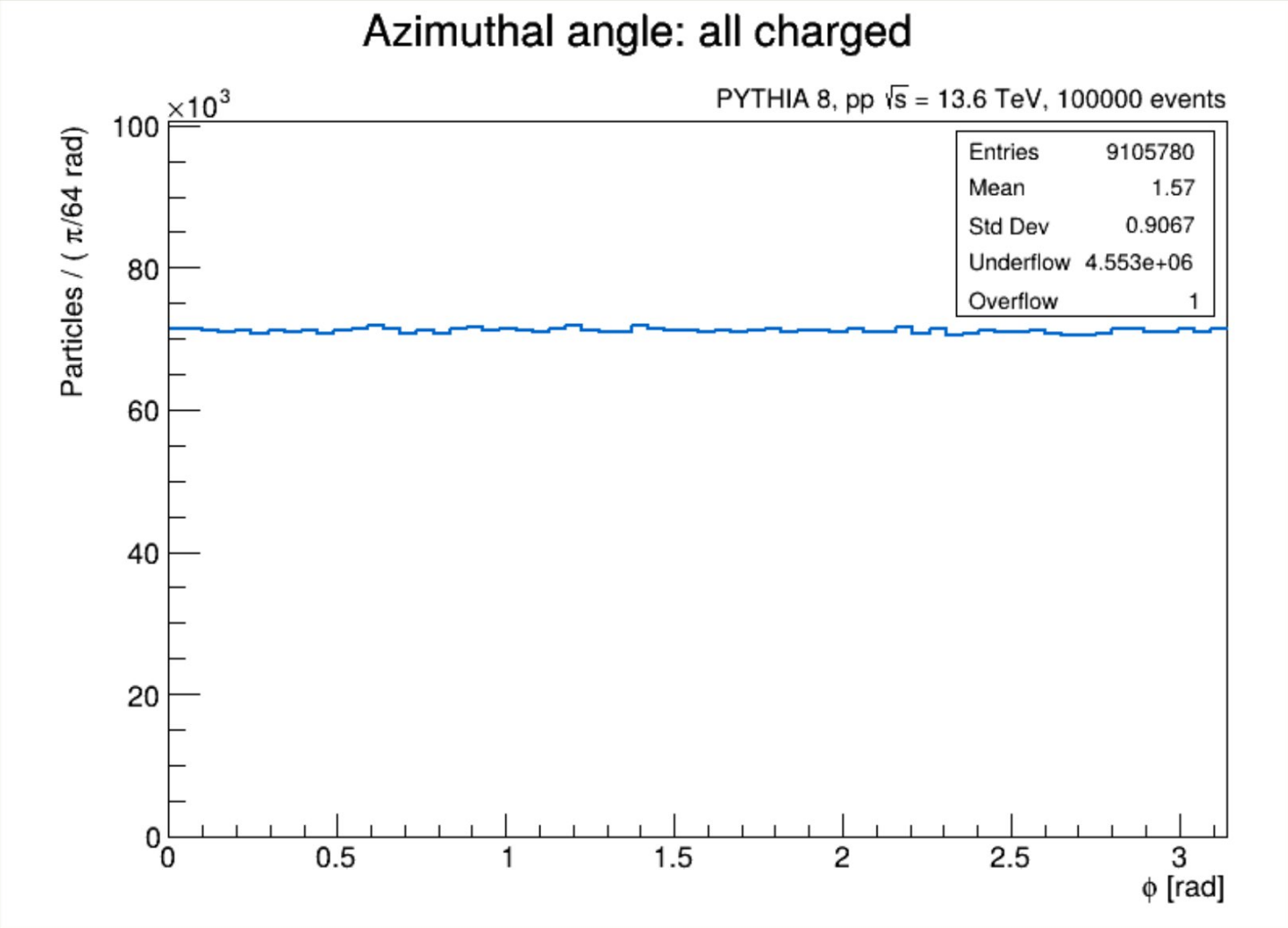
Połowa cząstek (φ < 0) jest w underflow

Rozkład płaski: średnia 1,57 = π/2, odchylenie 0,907 = π/√12

Kąt azymutalny φ

Cząstki naładowane

hPhi_ch



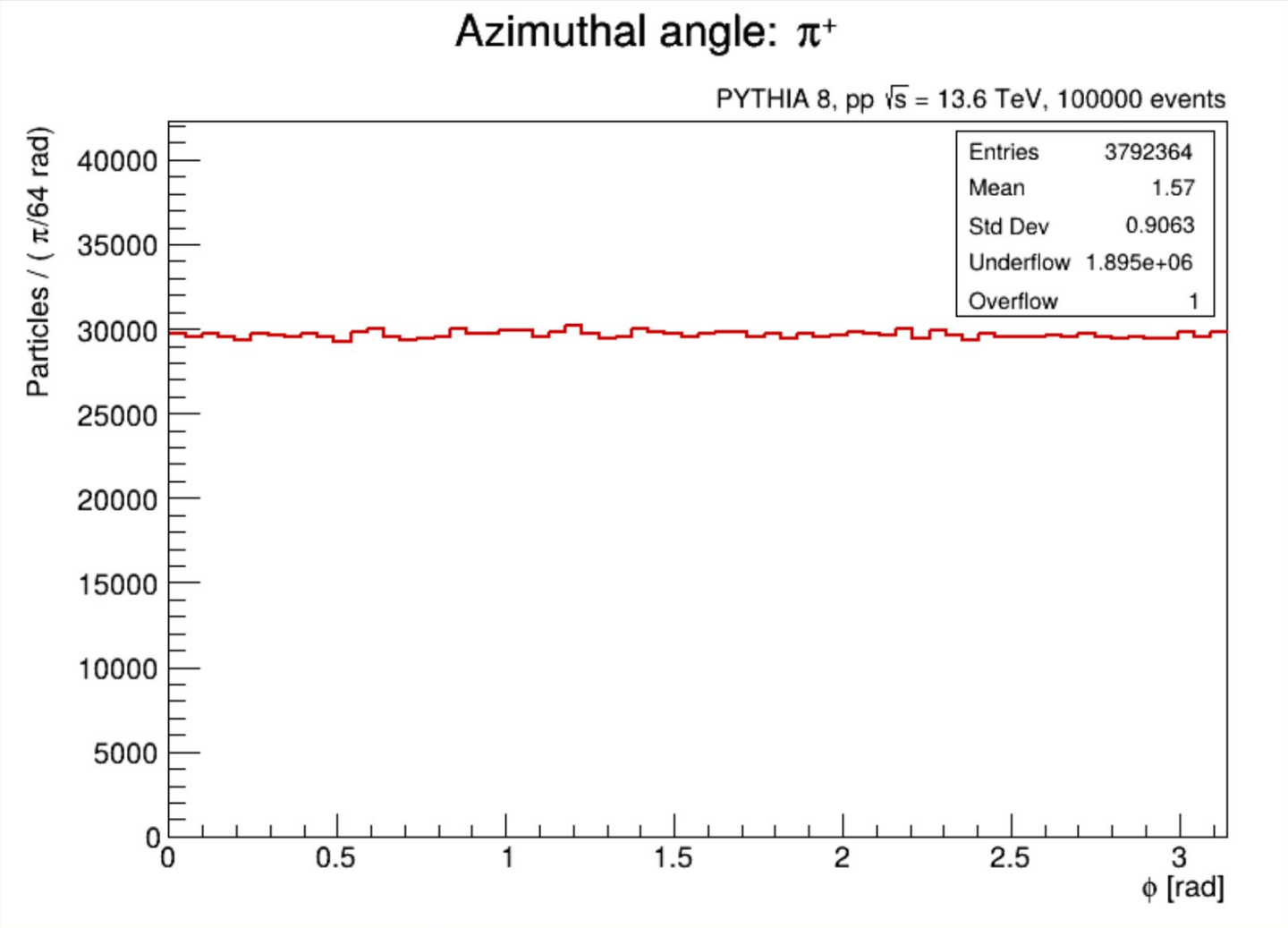
W underflow: 4,55 mln cząstek

Rozkład płaski

Kąt azymutalny φ

Piony π^+

hPhi_pip



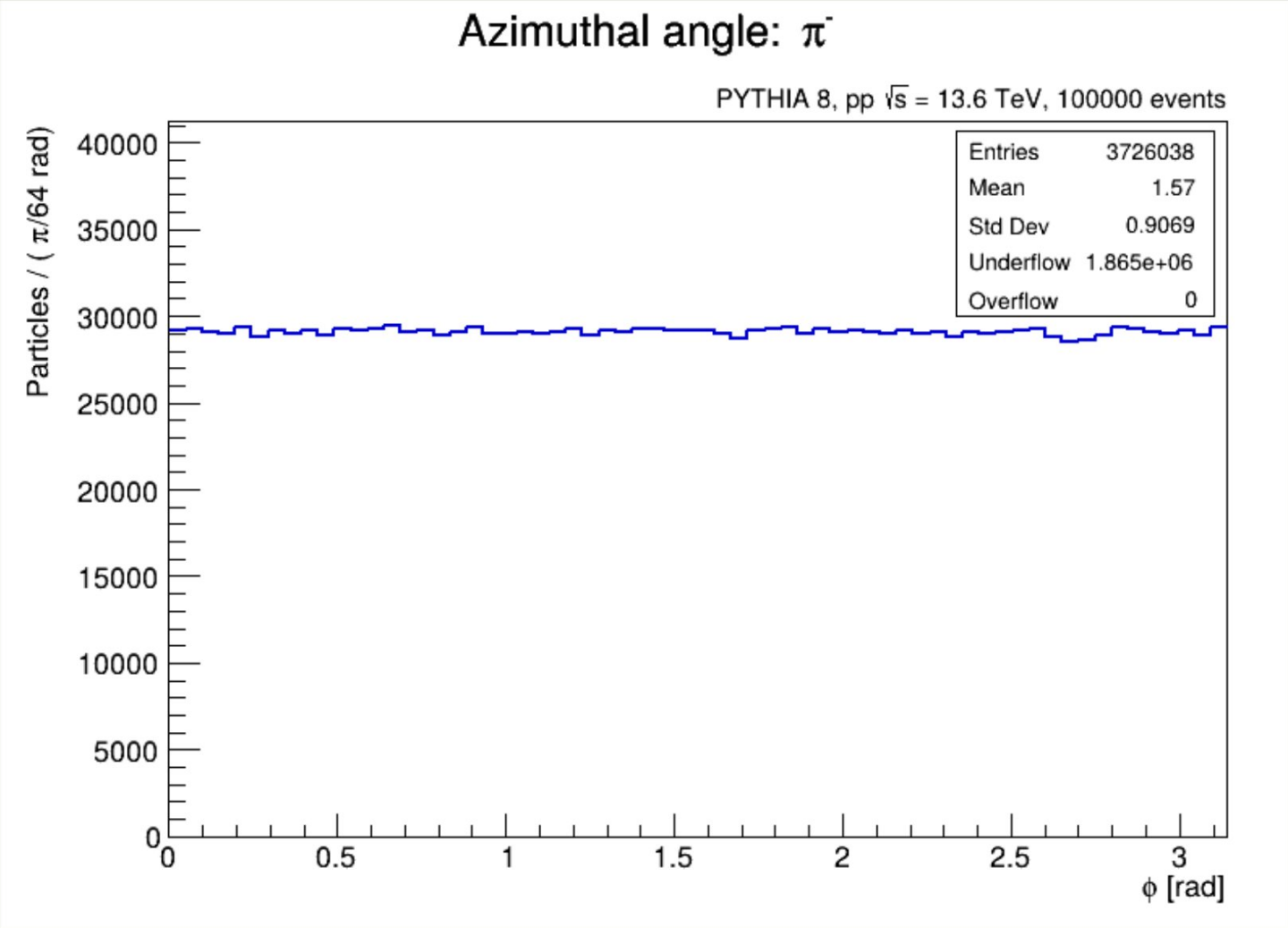
W underflow: 1,90 mln π^+

Rozkład płaski

Kąt azymutalny φ

Piony π^-

hPhi_pim



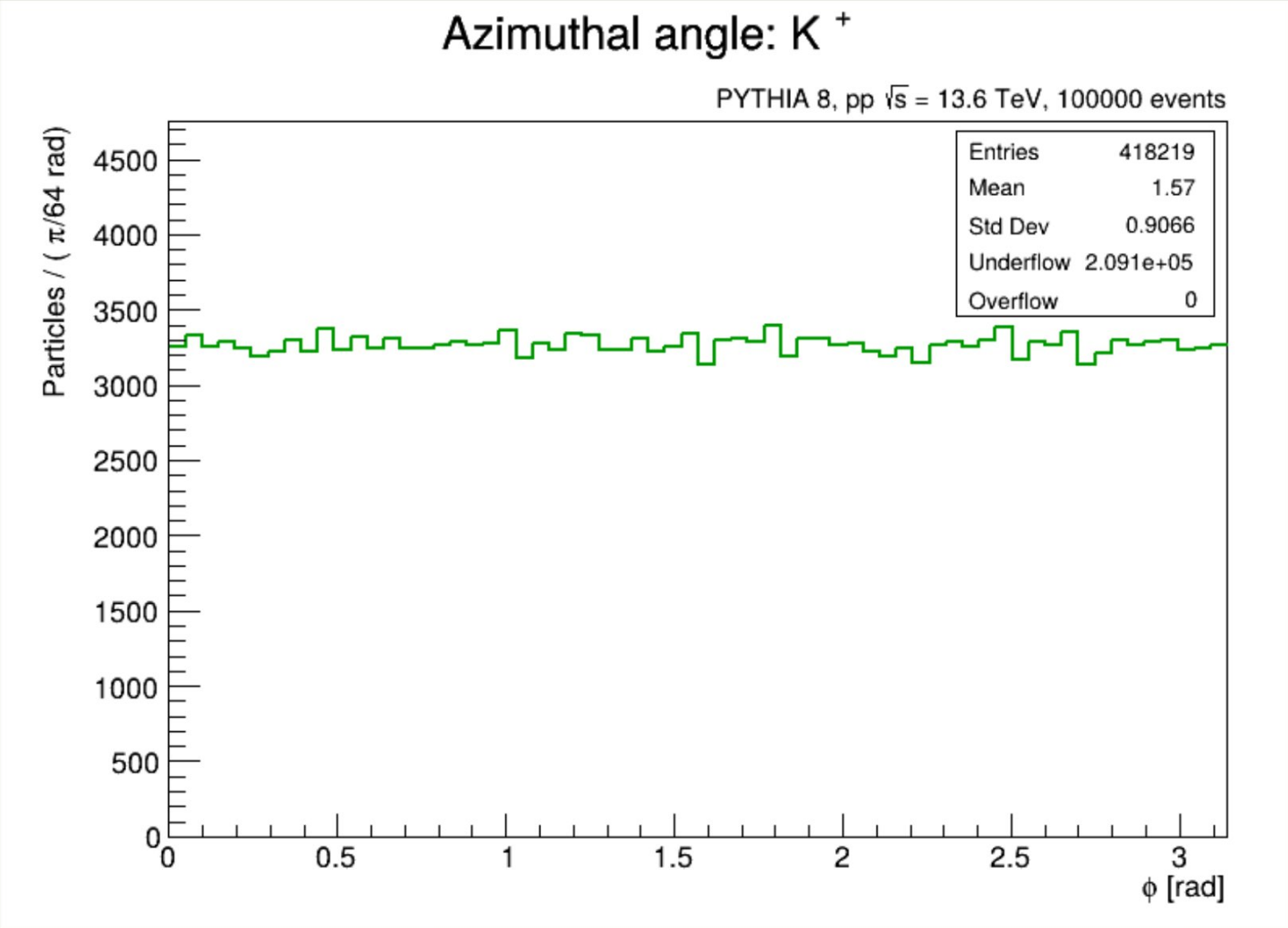
W underflow: 1,86 mln π^-

Rozkład płaski

Kąt azymutalny φ

Kaony K^+

hPhi_Kp



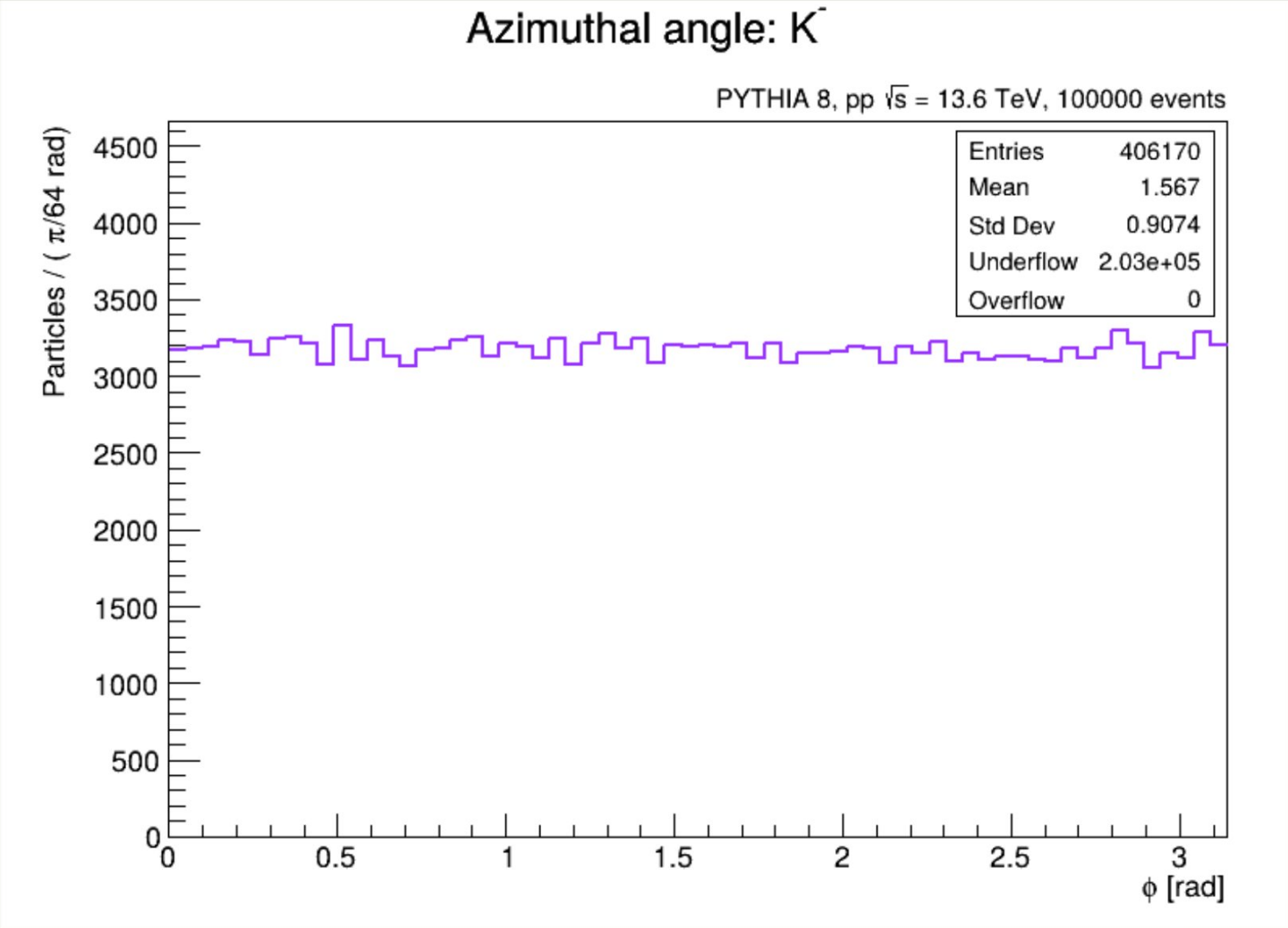
W underflow: 209 tys. K^+

Wahania większe niż dla pionów, bo cząstek jest mniej

Kąt azymutalny φ

Kaony K^-

hPhi_Km



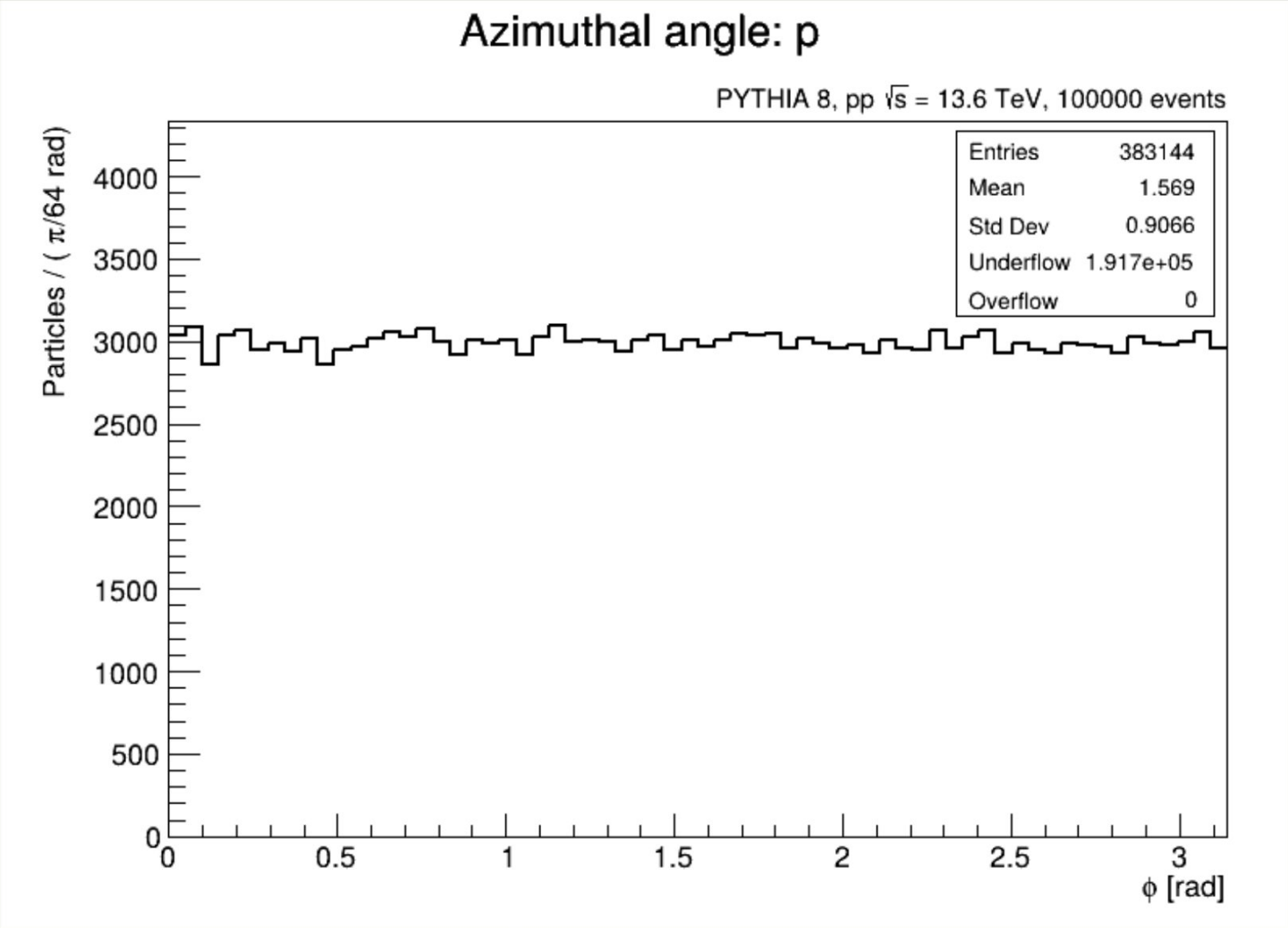
W underflow: 203 tys. K^-

Wahania większe niż dla pionów, bo cząstek jest mniej

Kąt azymutalny φ

Protony

hPhi_p

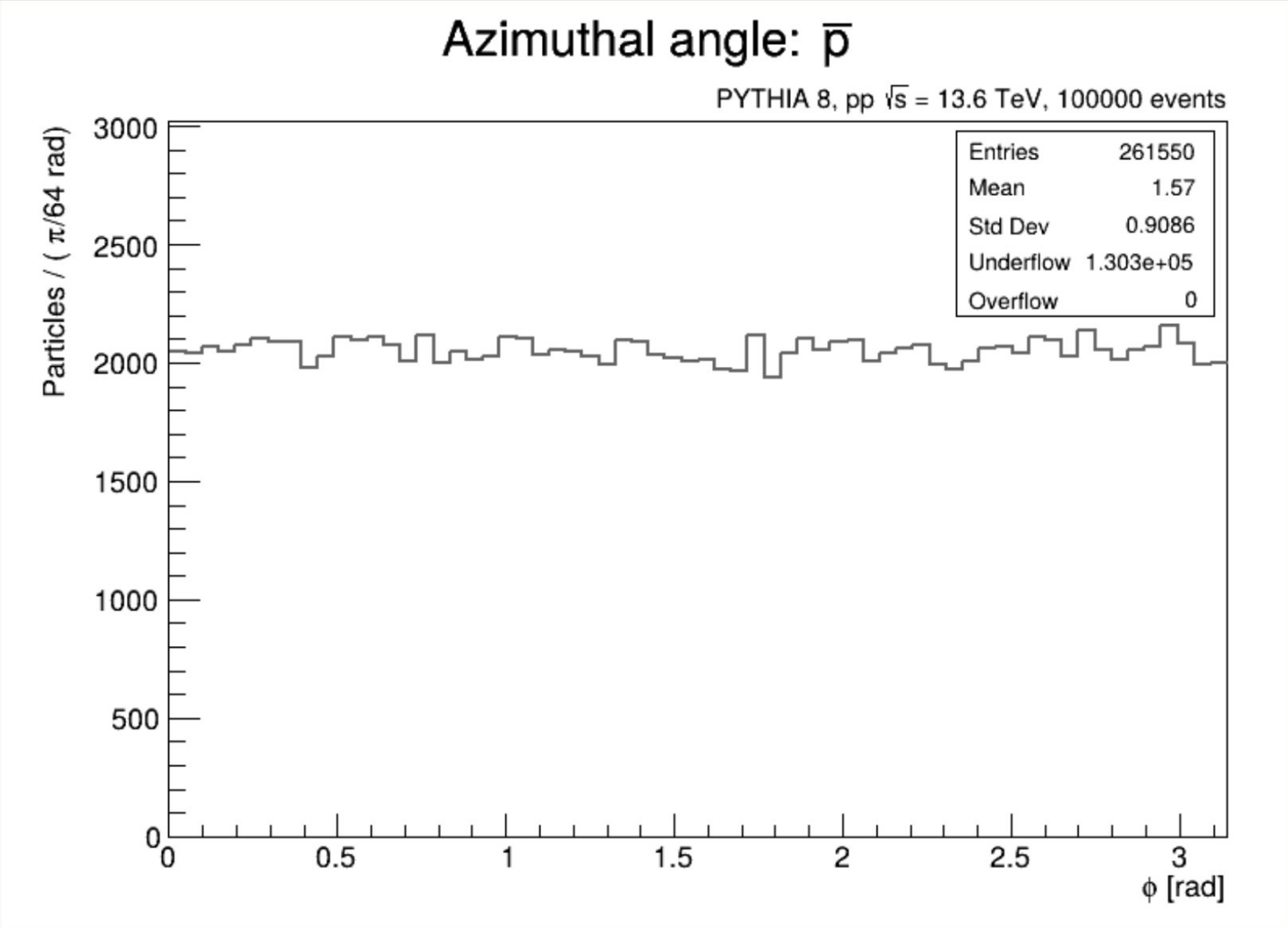


W underflow: 192 tys. protonów

Kąt azymutalny φ

Antyprotony

hPhi_pbar

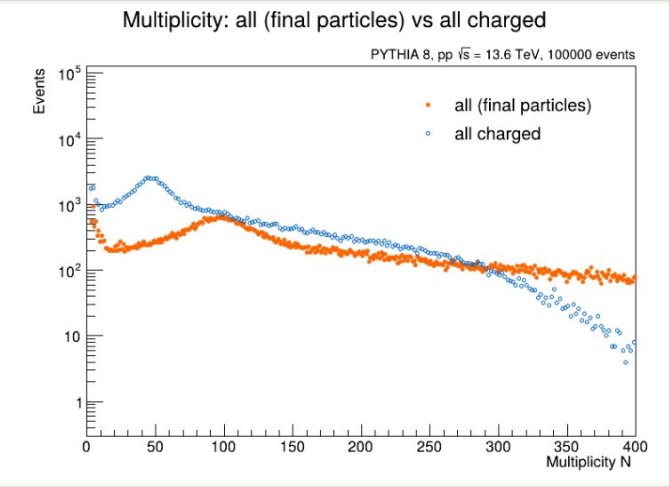


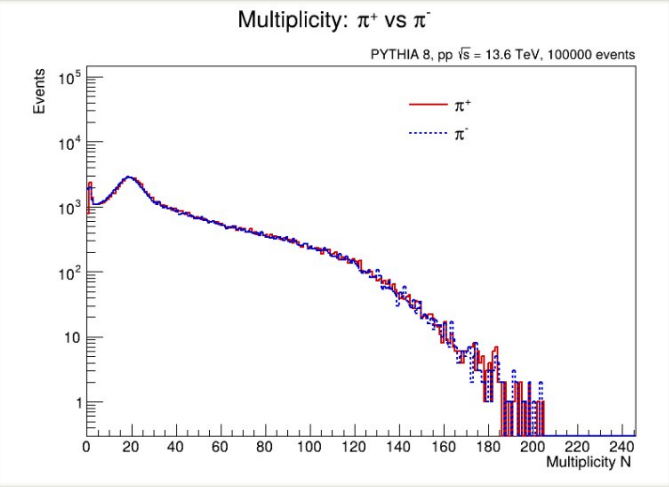
W underflow: 130 tys. antyprotonów

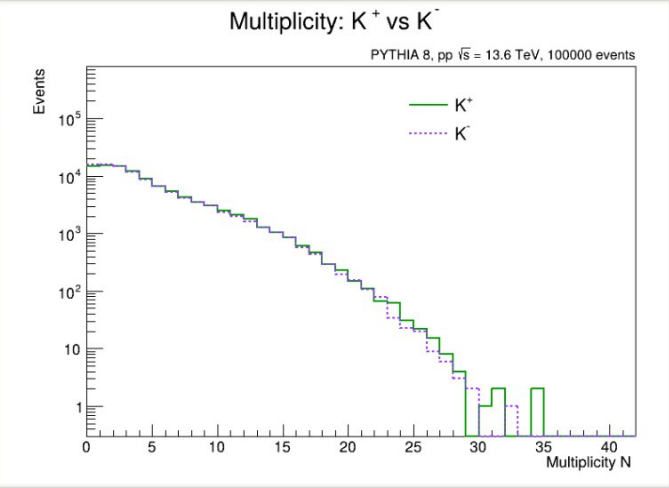
Dodatek: porównania

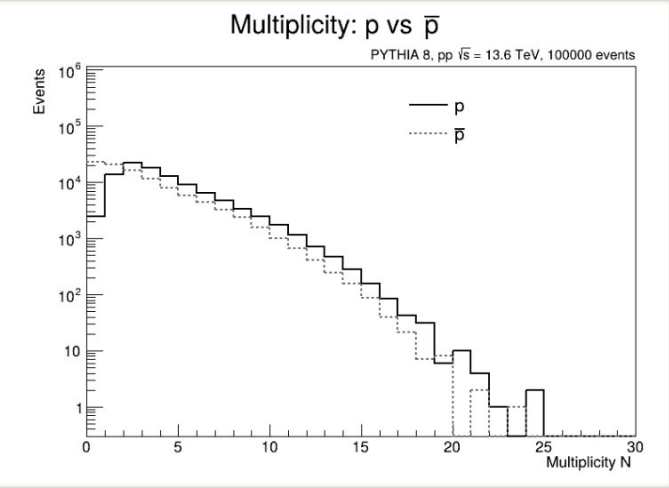
Krotność N

hN_all_charged, hN_pions, hN_kaons, hN_protons









π^+ i π^- oraz K^+ i K^- prawie się pokrywają

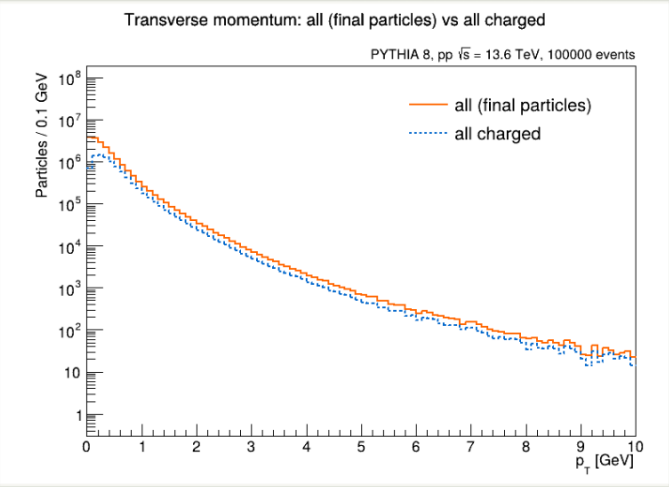
Protonów więcej niż antyprotonów, poza najmniejszymi N

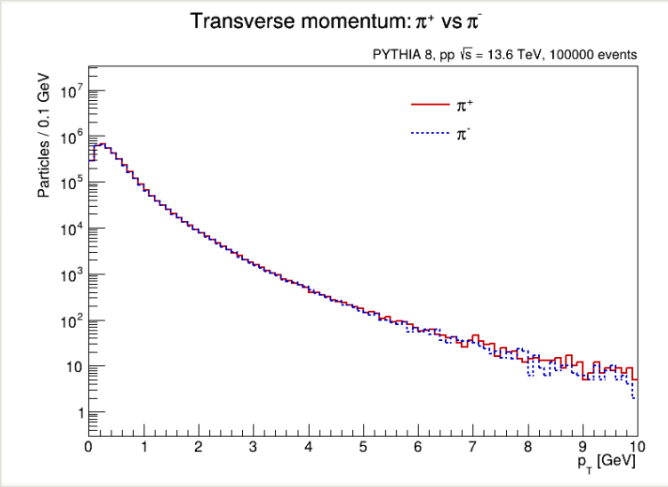
Do all i charged użyto punktów, by wykresy nie nachodziły na siebie

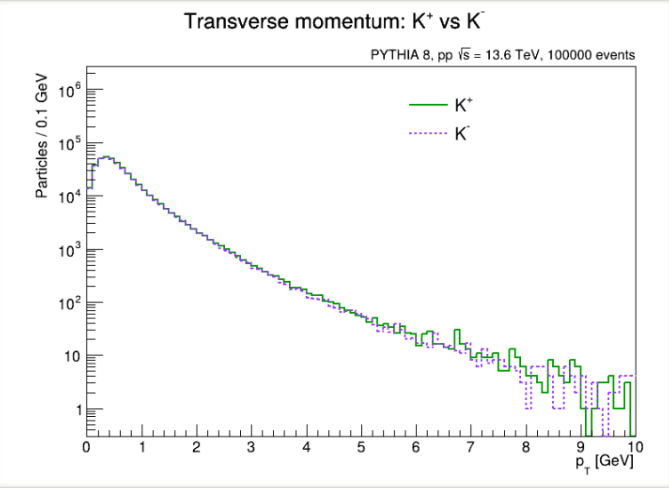
Dodatek: porównania

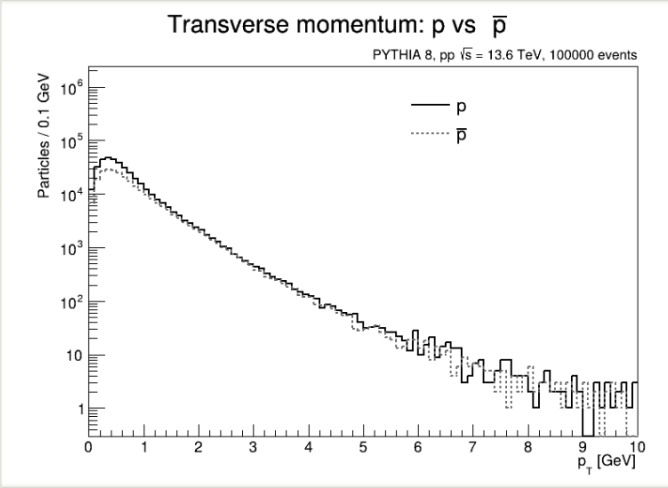
Pęd poprzeczny pT

hPt_all_charged, hPt_pions, hPt_kaons, hPt_protons









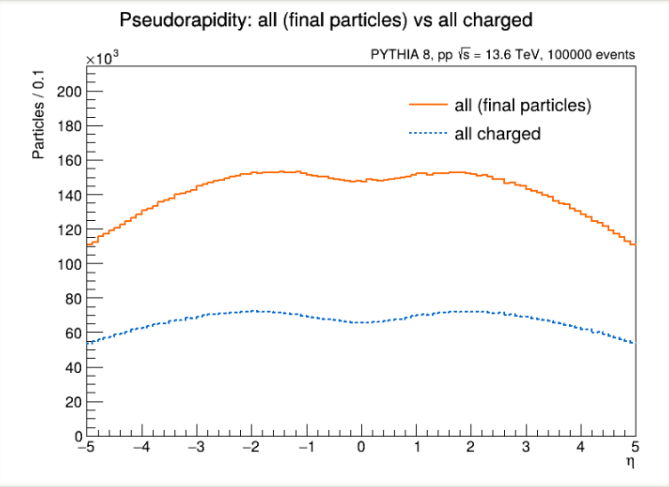
Protony i antyprotony różnią się głównie przy małym pT

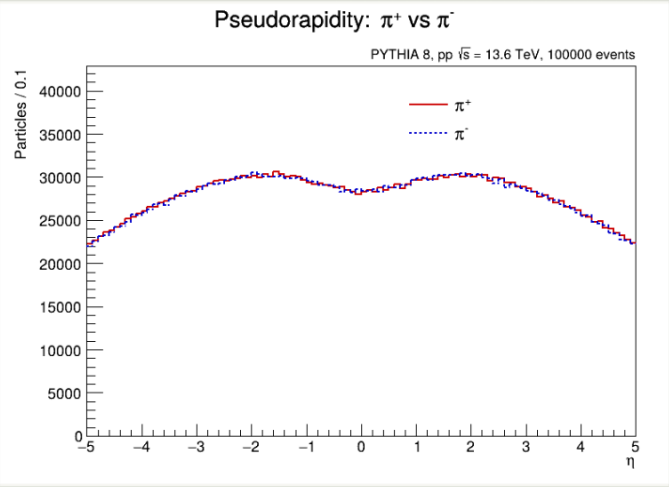
Kształty w parach π i K są prawie identyczne

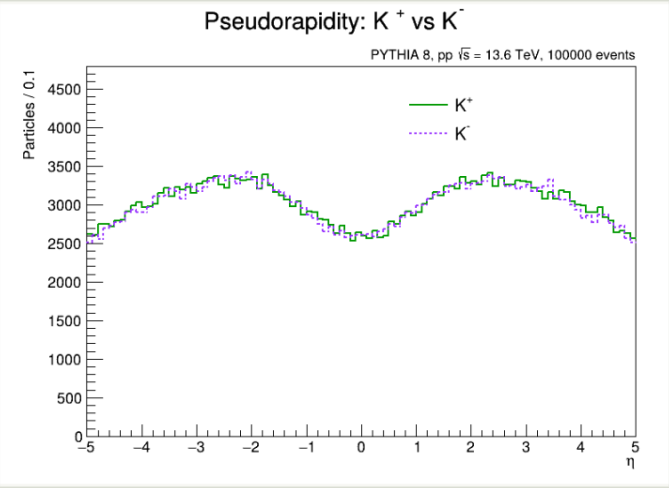
Dodatek: porównania

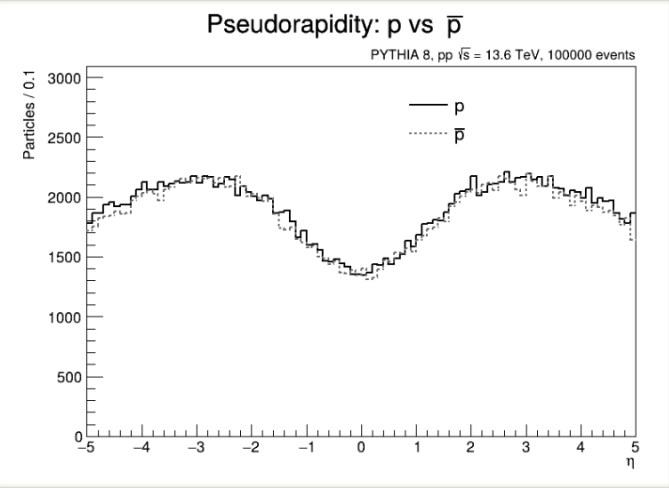
Pseudorapidity η

hEta_all_charged, hEta_pions, hEta_kaons, hEta_protons









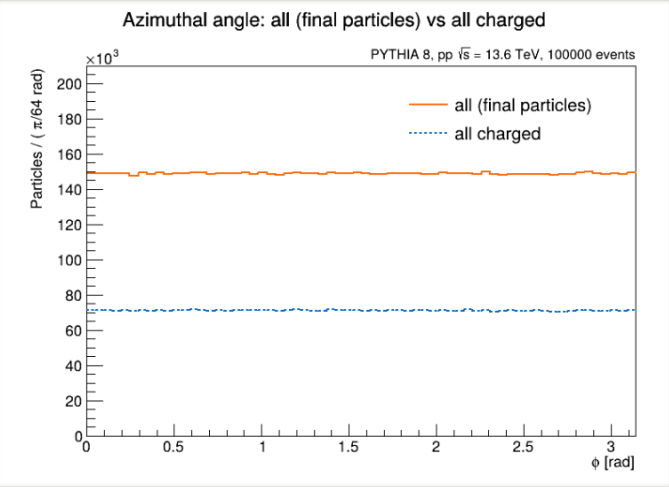
Pary π, K i p mają w tym zakresie zbliżone kształty

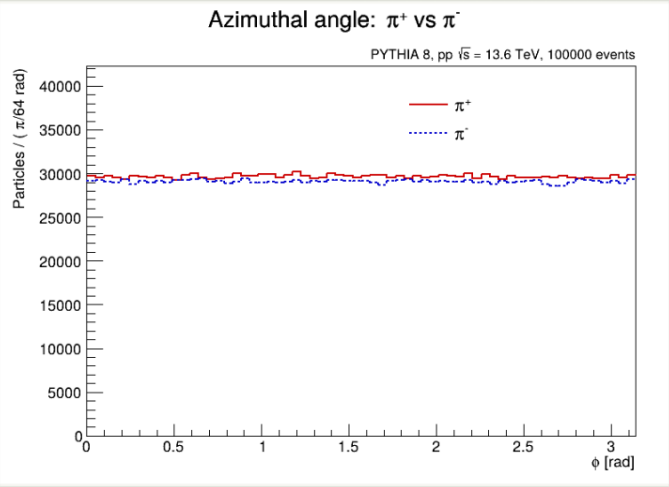
Naładowane to około połowa wszystkich cząstek w każdym binie

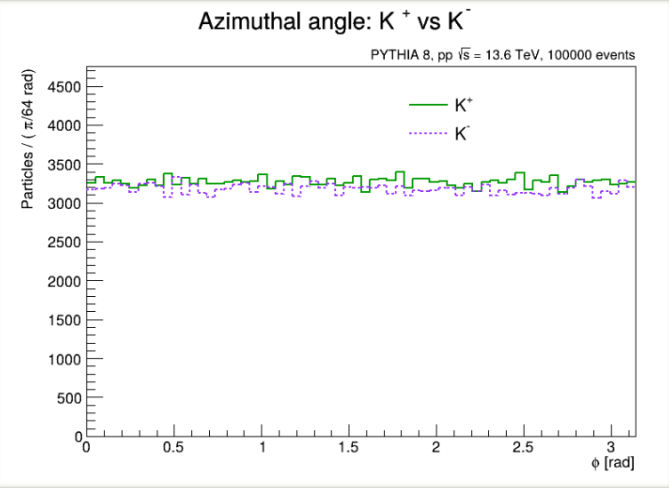
Dodatek: porównania

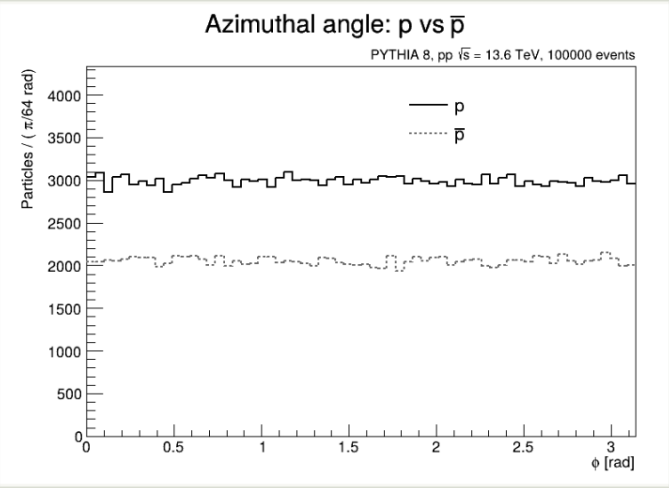
Kąt azymutalny φ

hPhi_all_charged, hPhi_pions, hPhi_kaons, hPhi_protons









Pary różnią się tylko poziomem, czyli liczbą cząstek

Wszystkie rozkłady są płaskie